

人工智能与机器学习基础

Lecture 00: 课程介绍

冯文杰

人工智能与数据科学学院
中国科学技术大学



教学团队

- **主讲教师：冯文杰**

- 人工智能与数据科学学院，特任教授
- 邮箱: fengwenjie@ustc.edu.cn
- 主页: <https://wenchieh.github.io>



- **助教**

- 陈文轩: 7emaurinum@gmail.com
- 程俊德: cheng_jd@mail.ustc.edu.cn
- 李徐佳: lixujia@mail.ustc.edu.cn
- 黄振鑫: huangzx@mail.ustc.edu.cn



- **课程**

- 网站: <https://aiml.temaurinum.moe/>
- 仓库: https://github.com/Intelligent114/ALML_public

研究团队

- 人工智能与数据科学学院 特任教授

- 来中科大的新人!

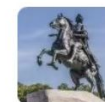
- 2010 – 2014 北京交通大学 本科
- 2014 – 2020 中科院计算所 博士
- 2020 – 2024 新加坡国立大学 博士后

- 研究兴趣

- 数据挖掘
- 可信安全AI
- 大模型优化
- 大模型+基础科学
- 大模型+强化学习
- 大模型+智能体

- 邮箱: fengwenjie@ustc.edu.cn

- 主页: <https://wenchieh.github.io>



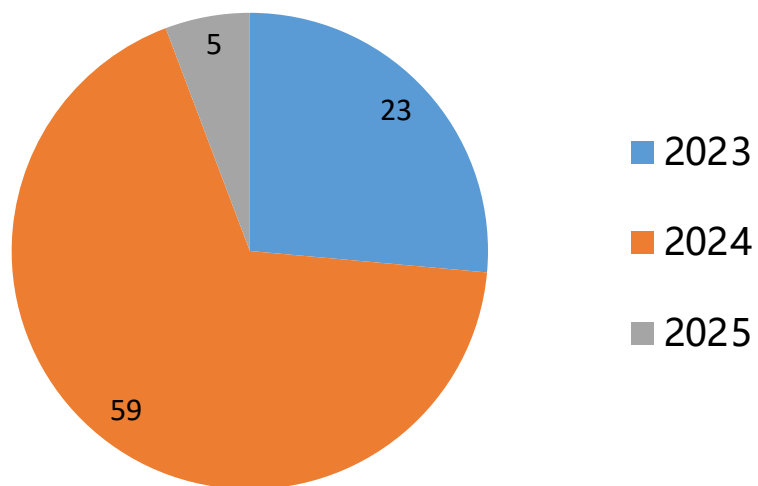
冯文杰-中科大
新加坡



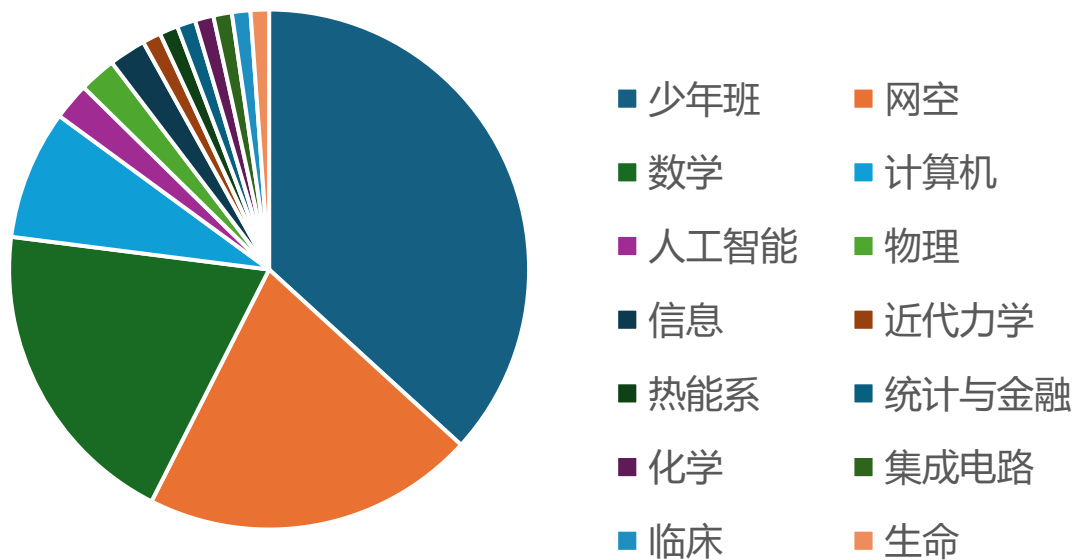
**欢迎有保研、实习意向的
同学联系!**

选课情况

各年级选课人数分布



选课学生学院分布



课程定位

- 想看懂AI全貌: 建立人工智能与机器学习的完整知识地图
- 想真正了解AI: 掌握机器学习的核心思想、经典方法与基本原理
- 想亲手做出AI: 从算法到代码、从数据到模型, 不止“纸上谈兵”
- 想迈向前沿研究: 了解大模型、生成式 AI 等最新发展, 为科研创新打基础
- 想加入实验室/课题组: 培养阅读论文、复现实验和解决问题的能力
- 想让数学与编程真正派上用场: 把已有知识转化为解决实际问题的能力
- 以及想拿到毕业所需的4个学分 😊



课程日程与大纲

第x周	内容
1 (2026.09.04)	机器学习概述
2 (2026.09.11)	线性回归
3 (2026.09.18)	性能评估
4 (2026.09.20)	正则化
4 (2026.09.25)	中秋节假期
5 (国庆节假期)	-
6 (2026.10.09)	线性模型
7 (2026.10.16)	神经网络 I
8 (2026.10.23)	神经网络 II
9 (2026.10.30)	无监督学习1 (聚类)

第x周	内容
10 (2026.11.06)	无监督学习2 (EM)
11 (2026.11.13)	无监督学习3 (降维)
12 (2026.11.20)	决策树
13 (2026.11.27)	集成学习
14 (2026.12.04)	支持向量机
15 (2026.12.11)	搜索
16 (2026.12.18)	马尔可夫决策过程
17 (2026.12.25)	强化学习
18 (元旦节假期)	-
待定	博弈

课程设计参考斯坦福大学本科生课程:
CS221: Artificial Intelligence: Principle and Techniques

4-Sep-26



课程内容

- **机器学习范式**
 - 监督学习、无监督学习、自监督学习、强化学习 ...
- **主要建模方式**
 - 线性模型、神经网络、决策树、聚类
- **机器学习工具库**
 - 优化算法、EM算法、正则化、bias-variance trade-off
- **机器学习建议**
 - 可解释性、隐私性、安全性、偏差性 ...
- **还有更多...**

前置课程与能力

数学

- 概率论、线性代数、数学分析、随机过程等

Python

- 流行的编程语言：机器学习、深度学习、大模型...
- 课程作业必备!
- 强烈建议花1-2周左右的时间学习!

- https://colab.research.google.com/drive/1-9Z_dLRJBWZdKaMNLqBMF9TrXc1553IK?usp=sharing

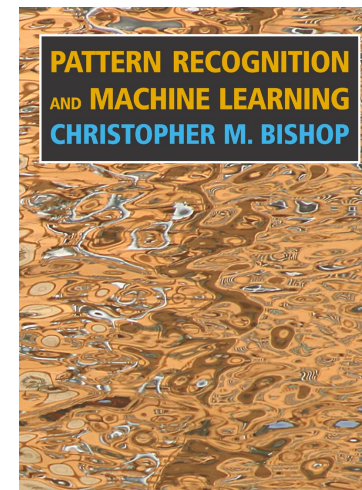


LaTeX

- 流行的学术写作语言：学术论文、课程作业

参考

- 参考教材
 - 《机器学习》周志华 编著
 - PRML



- 斯坦福本科生课程: CS229 Machine Learning
 - Lecture Notes by Andrew Ng and Tengyu Ma
 - https://cs229.stanford.edu/main_notes.pdf



课程打分

- **单人项目 (60%)**

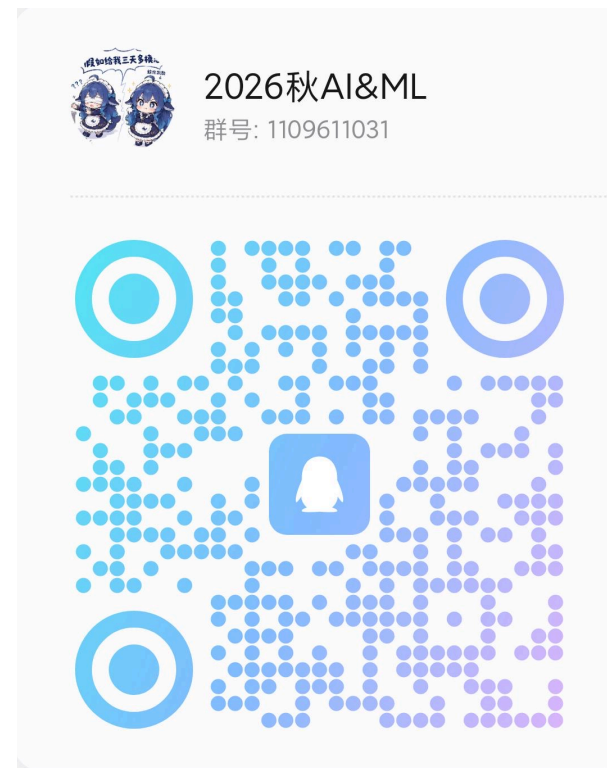
- 每3-4周一次作业，共**3**次作业
- 每次作业包括实验和习题，请**按时提交实验代码+习题报告**
- 初步选题：
 - 线性模型
 - 无监督学习
 - SVM / 决策树+集成学习

- **团队协作项目 (40%)**

- 3-4人一组，共**1**次作业
- 包括实验和习题，请**按时提交实验代码+习题报告**
- 初步选题：
 - 深度强化学习

- **附加分(2%)**：课程结束后提出有信息量的建议

- **注：**总分的统计方式会根据作业难度、课堂优秀率适当调整



课程规则

- **无课堂考勤**
- **严禁学术作弊**
 - 作业须独立完成
 - 欢迎相互交流探讨，但禁止共享代码与文字内容
 - 完成作业与项目时，清晰标注所有参考资料
- **按时提交，逾期不候**
 - 迟交作业按比例扣分
 - 不接受迟交的任何借口
- **文明交流**
 - 各类讨论中保持礼貌

Questions

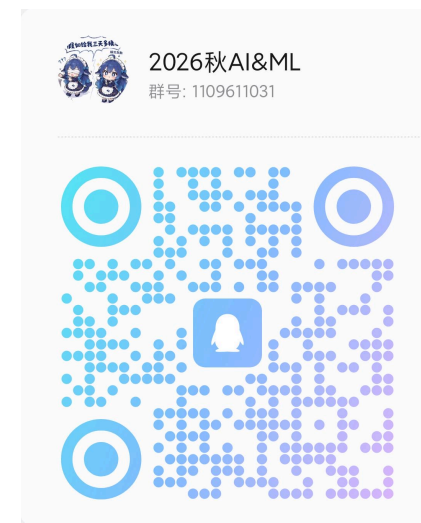


人工智能与机器学习基础

Lecture 01: 概述

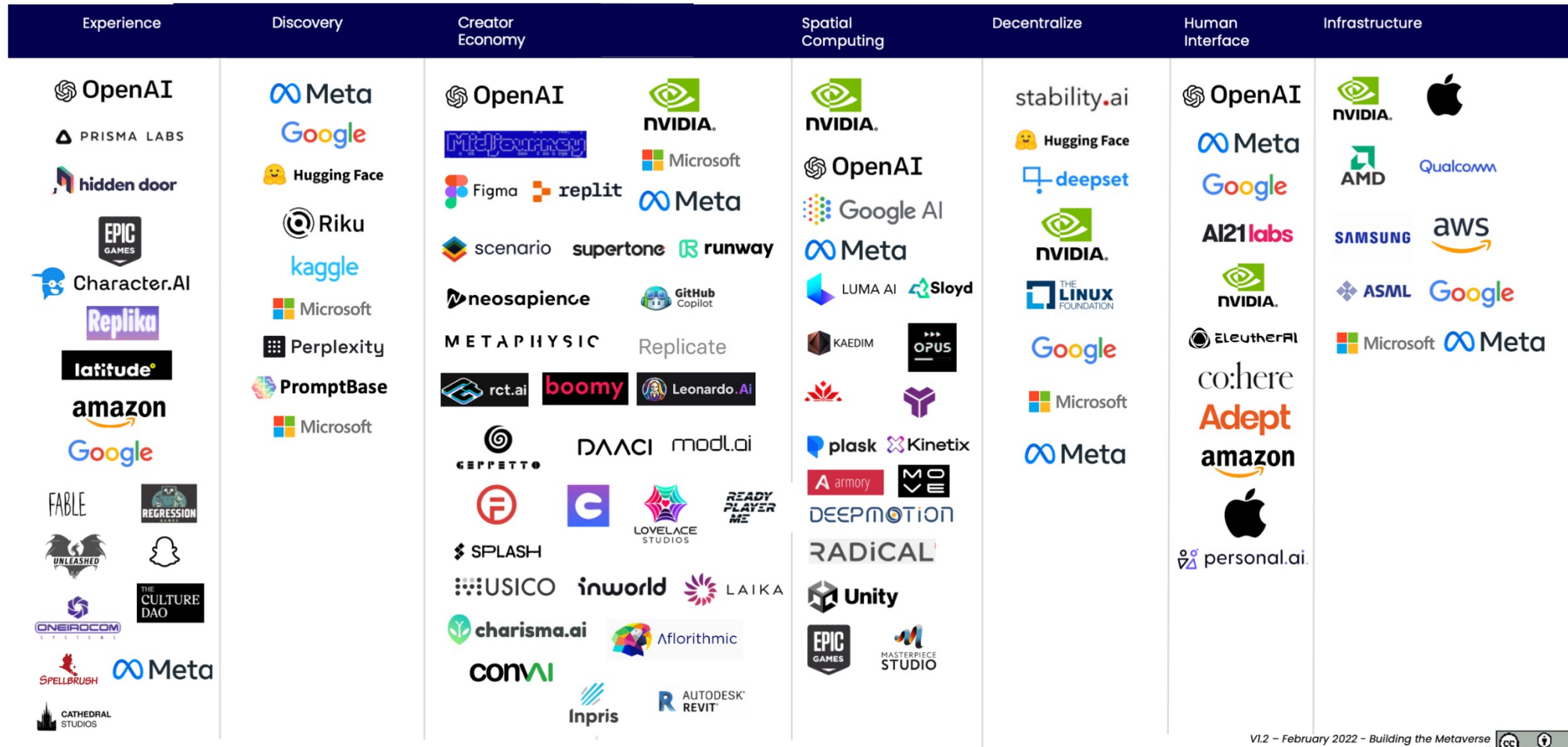
冯文杰

人工智能与数据科学学院
中国科学技术大学



人工智能无处不在

Market Map: Generative AI for Virtual Worlds



V1.2 – February 2022 – Building the Metaverse
Jon Radoff



人工智能无处不在



人工智能：让机器掌握完成任务的知识

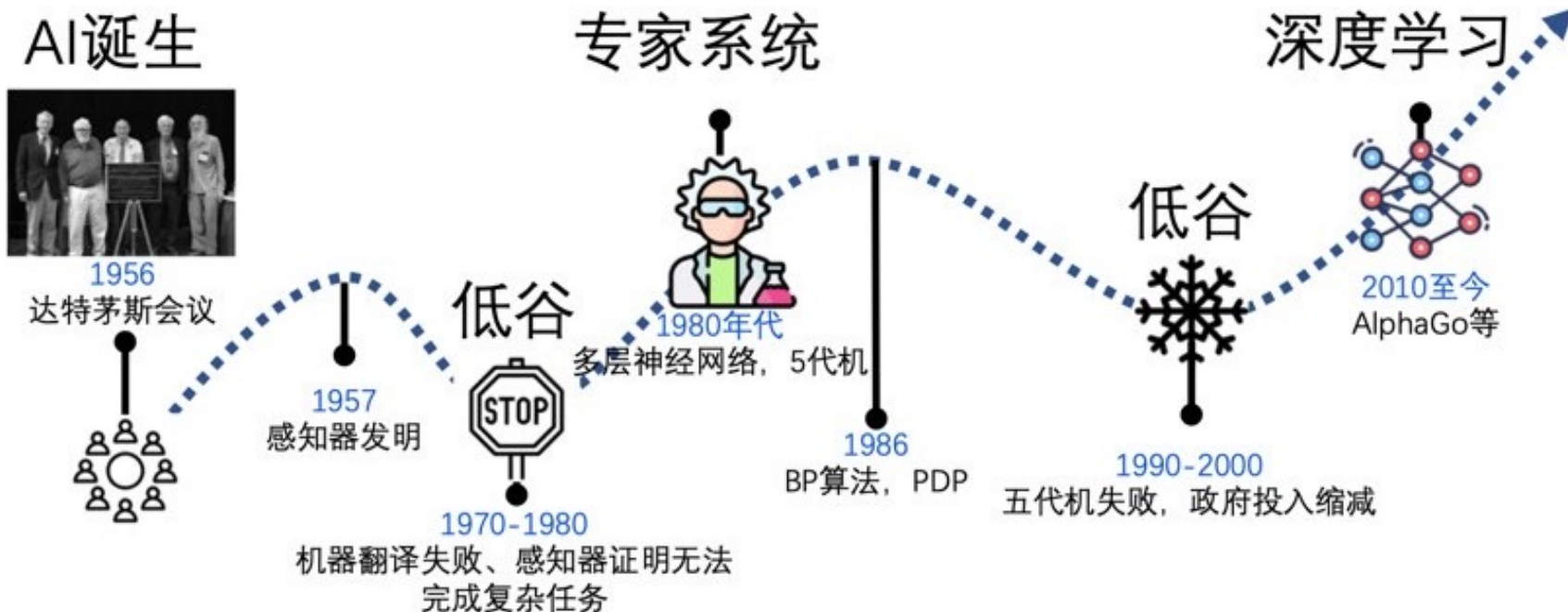


WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



Artificial Intelligence is a field of study that enables machines to **mimic** human "cognitive" functions, such as "learning" and "problem solving".

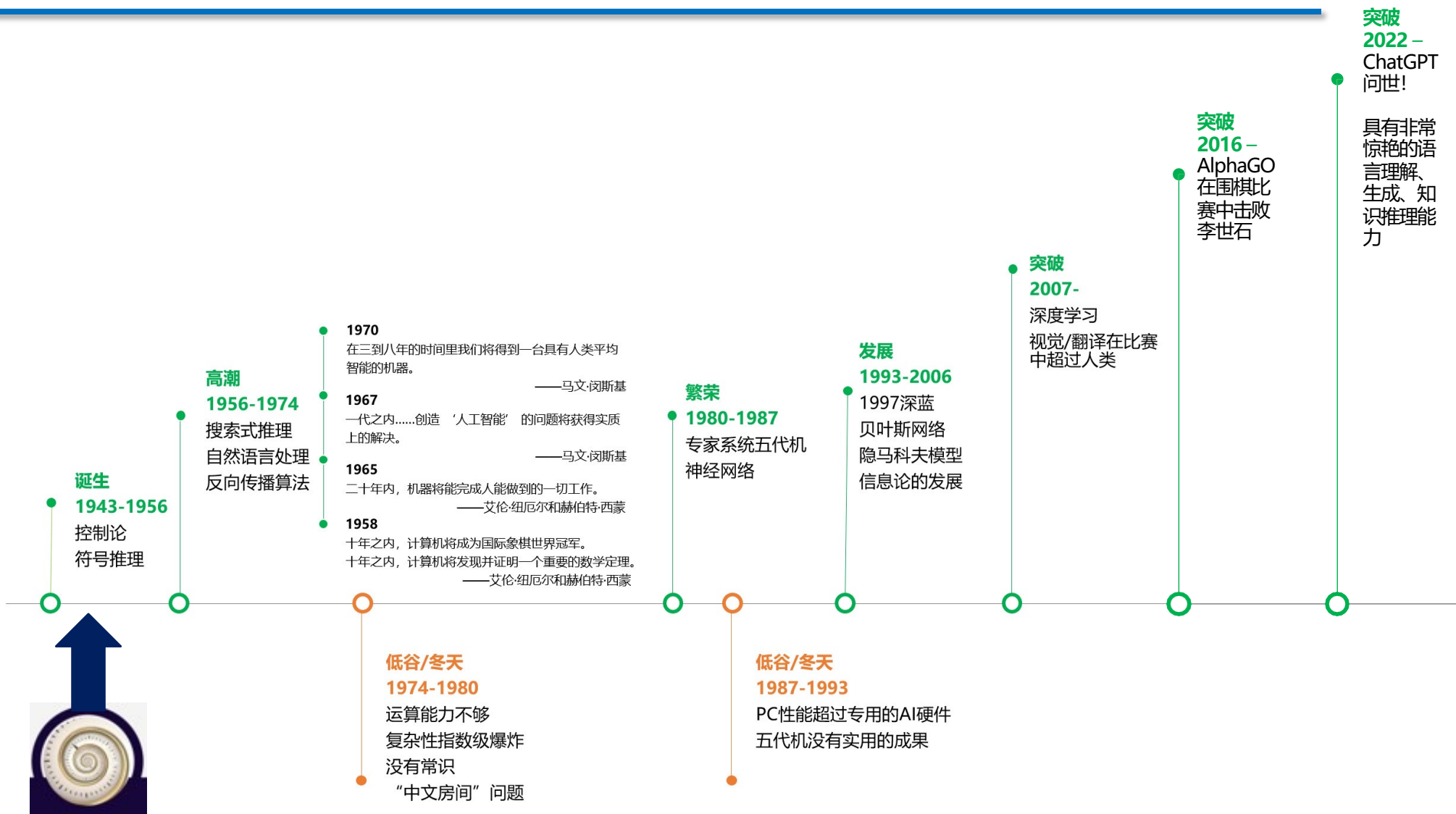
人工智能是**计算机**科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以**人类智能**相似的方式做出反应的智能机器。



人工智能



人工智能简史



图灵测试



LIX. No. 236.]

[October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

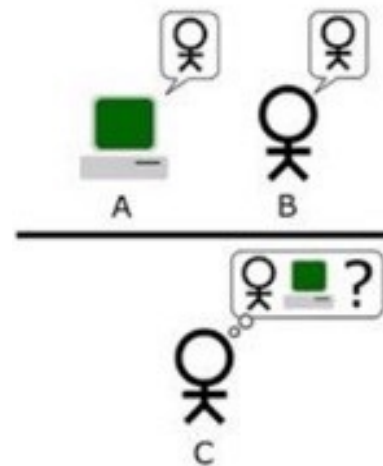
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to



机器能否思考？

- “仿真游戏”：如果一台机器能够通过自然语言对话说服一个人类，评判者认为它实际上是一个人，那么就认为它通过了**图灵测试**。

“人工智能”的诞生 - 1956

- 1956年，达特茅斯会议 (Workshops at Dartmouth College)

1956年夏天，约翰·麦卡锡等人在美国达特茅斯学院开会研讨“如何利用机器模拟人的智能”，会上提出“人工智能”(Artificial Intelligence, AI)这一概念，标志着人工智能学科的诞生。



- 将这一领域命名为 “**人工智能**”
- 提出通用准则 (General Principle):

Every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.

学习的每个方面或智能的任何其他特征都可以被如此精确地描述，以至于可以制造出模拟它的机器。

参会部分人员：

克劳德·香农 (Claude Shannon) :
贝尔实验室，信息论创始人

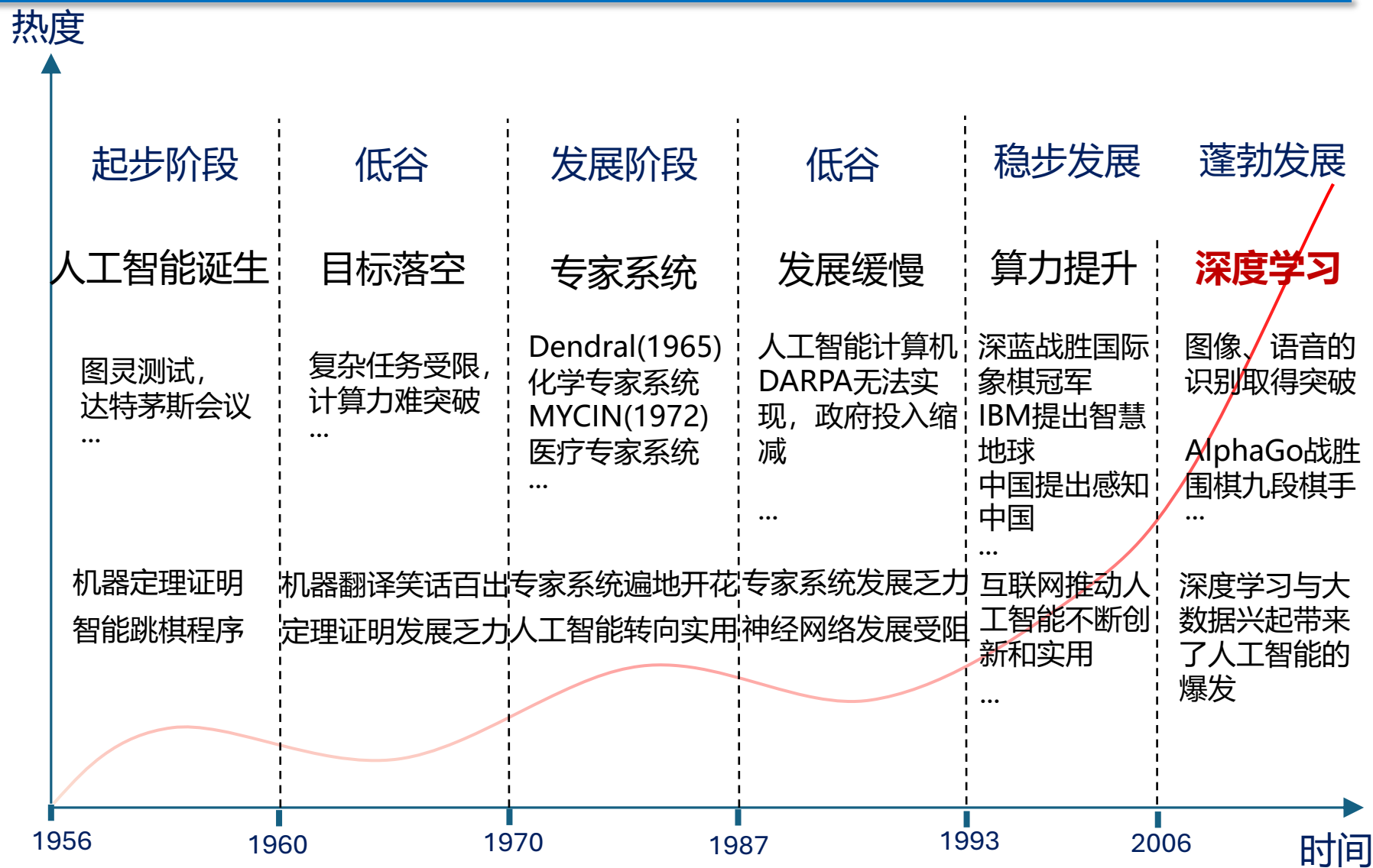
约翰·麦卡锡 (John McCarthy):
达特茅斯学院，图灵奖得主

马文·明斯基 (Marvin Lee Minsky) :
图灵奖得主，麻省理工学院人工智能实验室的创始人

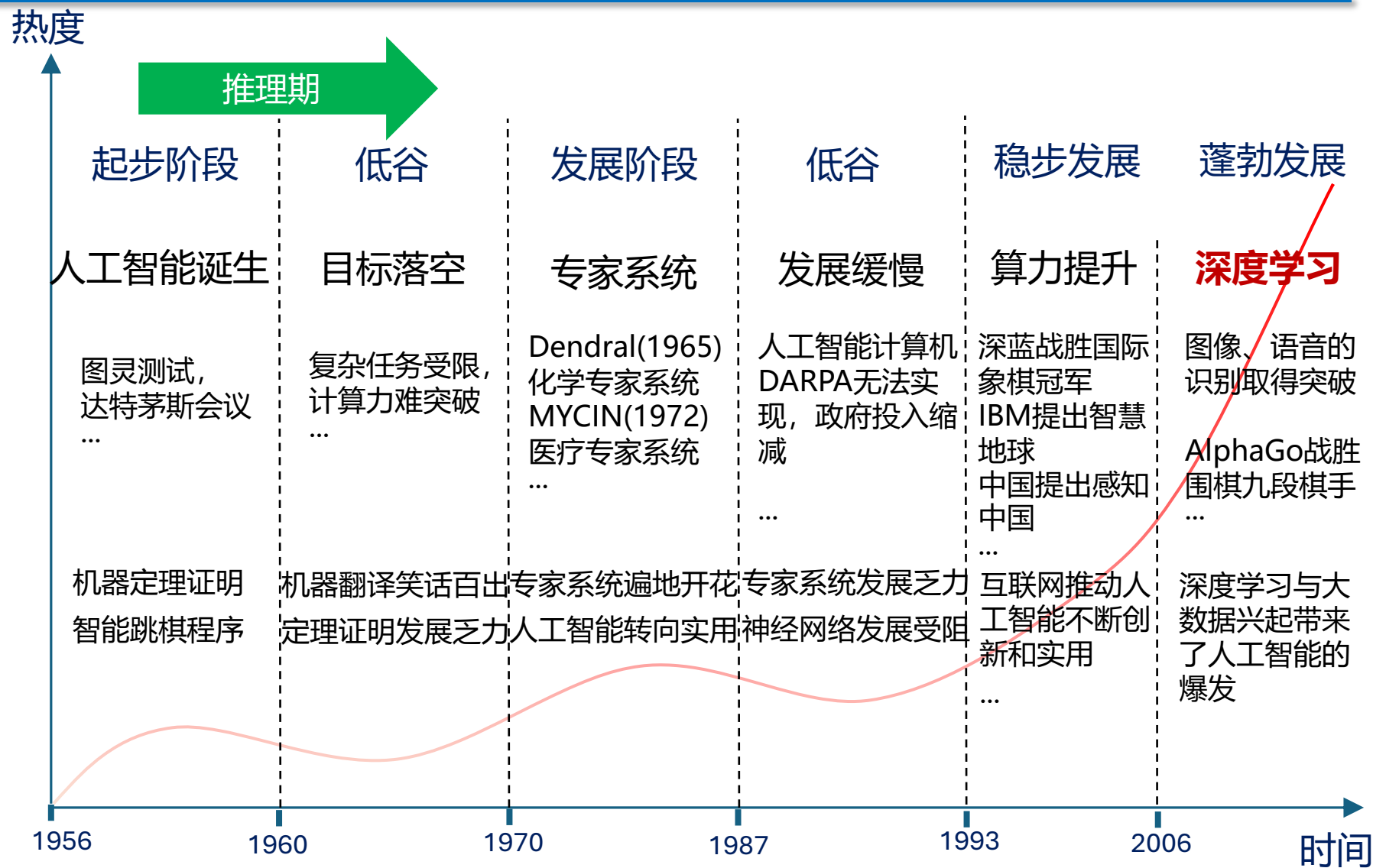
司马贺 (Herbert Simon) :
图灵奖、诺贝尔奖得主

奥利弗·赛弗里奇 (Oliver Selfridge) :
模式识别奠基人

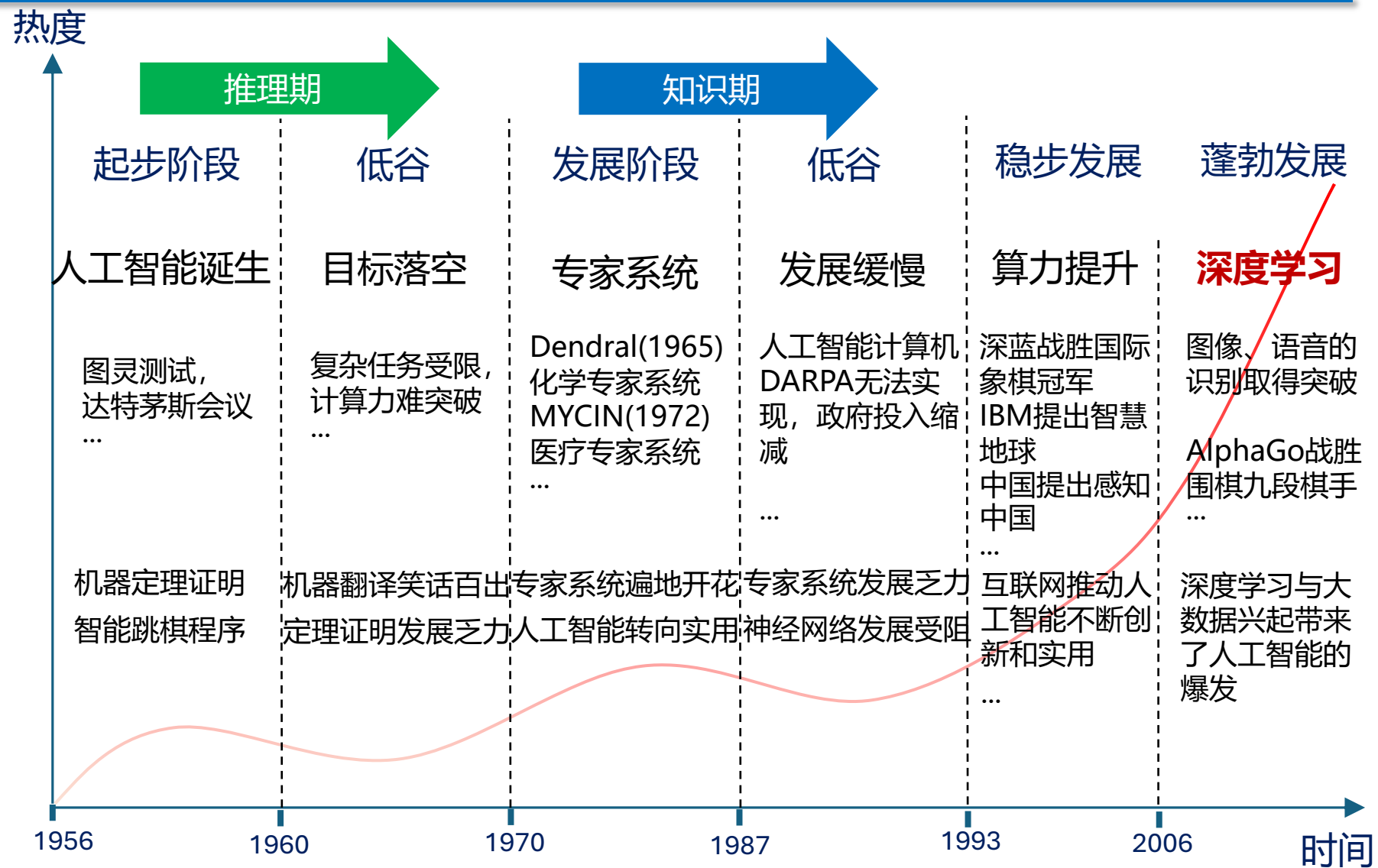
人工智能简史



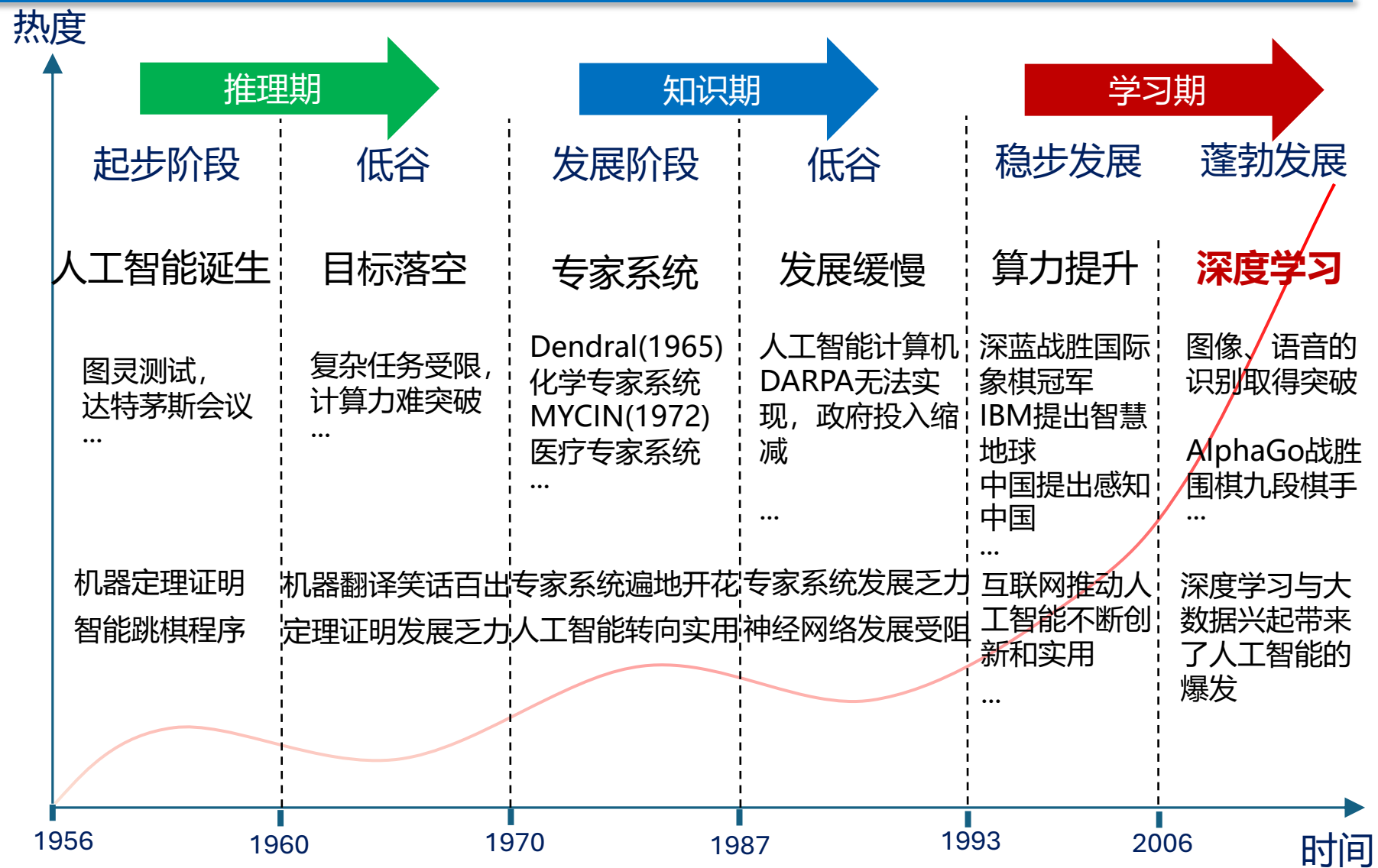
人工智能简史



人工智能简史



人工智能简史



早期进展

- 机器可以玩游戏！

- 跳棋（1952年）

- 塞缪尔的程序能够以高水平业余选手的水平进行比赛
 - 通过前向搜索（Lookahead Search）估计每一步的得分



Checkers
Game

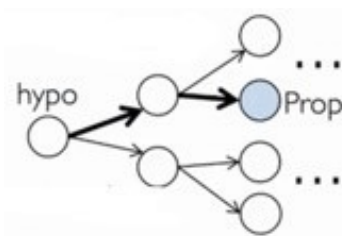


Playing checkers
on the IBM 701

- 机器可以证明定理！

- 解题器（1955）

- 纽厄尔和西蒙使用搜索+启发式方法在《数学原理》中证明定理；后来，他们又开发了通用问题求解器（GPS）。



不乐观的结果

- 尽管有一些成功的例子，但某些任务例如机器翻译是完全失败的！

- Machine Translation (MT): English→Russian→English.

The spirit is willing but the flesh is week. (心有余而力不足)

(Russian)

The vodka is strong but meat is rotten. (伏特加酒虽然很浓，但肉是腐烂的)

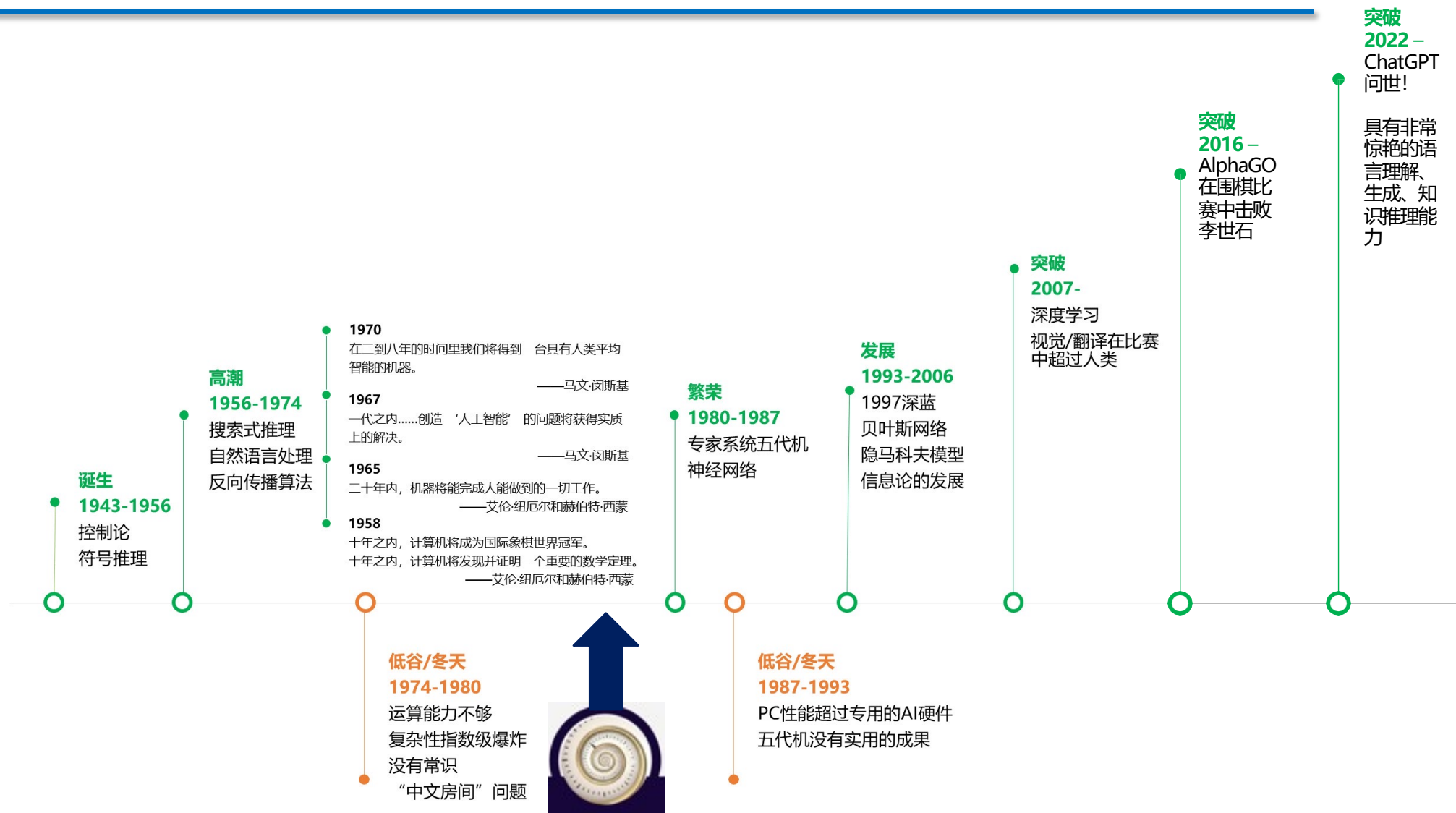


**1966年：ALPAC报告切断了美国政府对机器翻译的资助，
开启了第一次人工智能冬季。**

问题出在哪了？

- **计算能力有限**：搜索空间呈指数级增长，超过了硬件的处理能力
- **信息有限**：人工智能问题的复杂性（世界上的单词、物体、概念数量）

人工智能简史



专家系统 (70-80年代)



专家系统：

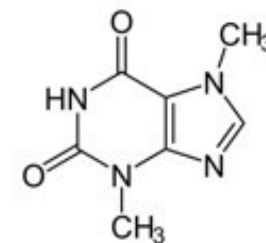
- 研究人员寻求 **知识 (Knowledge)** 作为一种应对先前时代计算和信息限制的方式
- 领域专家会将他们的专业知识编码到这些系统中，通常采用 **if-then规则** 的形式：

```
if [premises] then [conclusion]
```

专家系统 (70-80年代)

- **DENDRAL**

- 通过分析有机分子的质谱并利用化学知识来鉴定未知有机分子
- Meta-Dendral: 将可能的化学结构和相应的质谱作为输入接收, 提出一组质谱规则作为知识库
- Heuristic-Dendral: 利用质谱或其他实验数据以及化学知识库一组可能的化学结构



- **MYCIN**

- 诊断血液感染并推荐抗生素, 使用相当简单的推理引擎
- 一个大约包含600个规则的知识库



专家系统 (70-80年代)

- **优点**

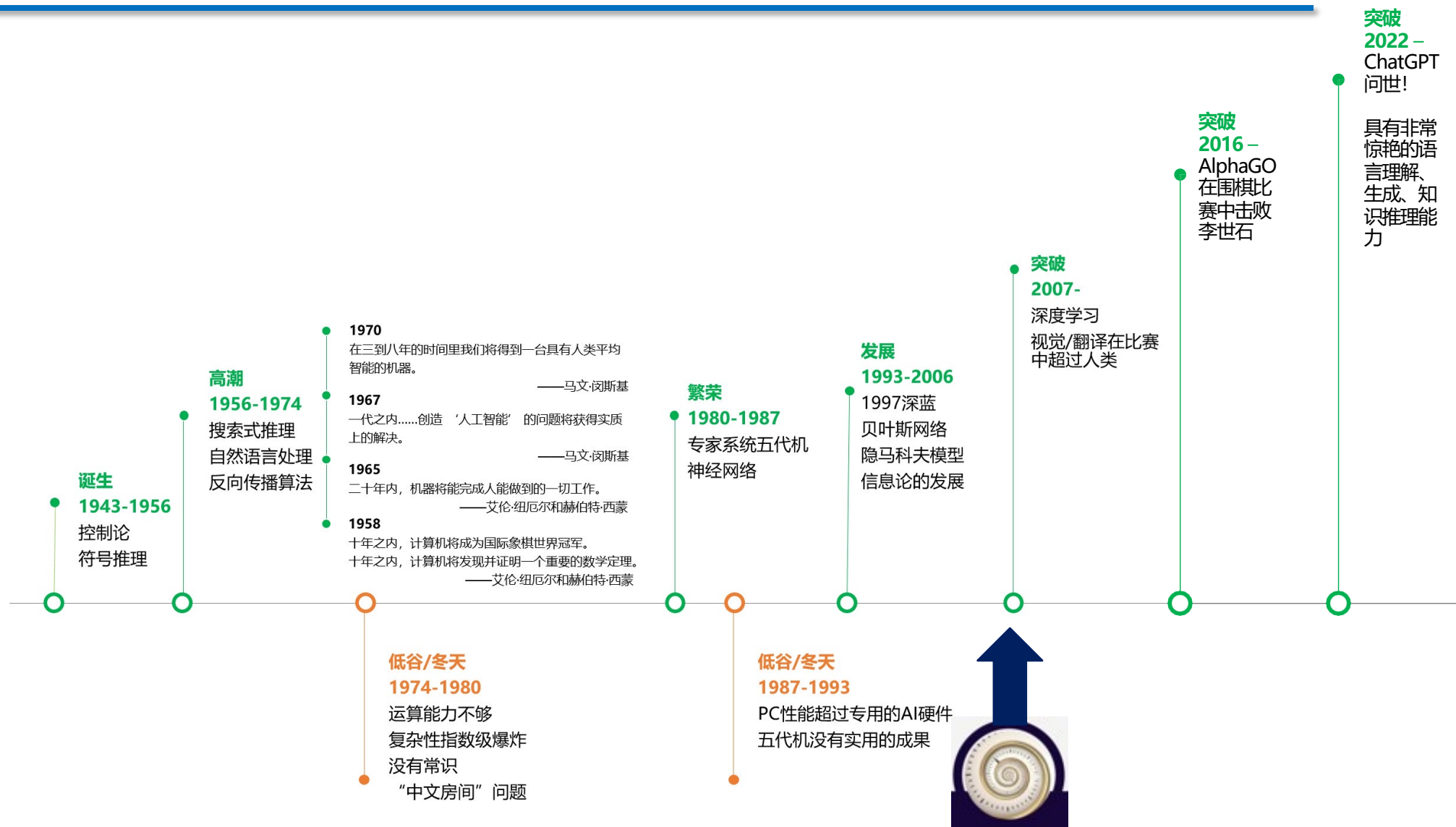
- 知识填补了信息和计算之间的鸿沟
- 第一个对产业产生影响的真正应用

- **缺点**

- 确定性规则无法处理现实世界的不确定性
- 规则很快变得过于复杂，难以创建和维护

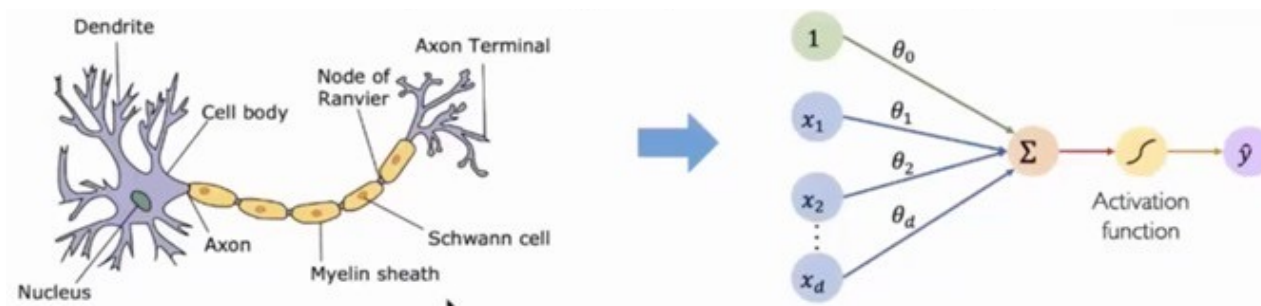
1987年：Lisp机器崩溃和第二次人工智能寒冬

人工智能简史

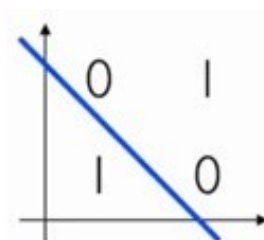


人工神经网络 – 重回40年代

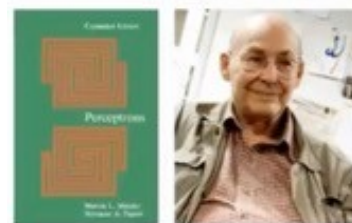
- 1943年: McCulloch 和 Pitts 引入了人工神经网络, 通过阈值逻辑单元将神经电路和逻辑联系起来。



- 1949年: “一起触发的神经元连接在一起” 学习规则
- 1958年: 感知器算法用于线性分类器
- 1959年: 用于线性回归的ADALINE设备
- 1969年: 感知器一书表明线性模型无法解决XOR问题, 破坏了神经网络研究。



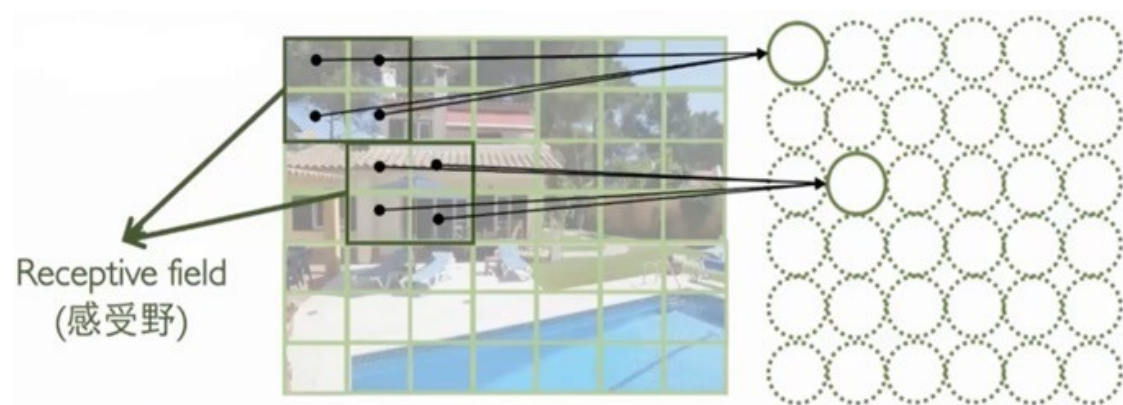
Linear classifier
can not solve XOR ☹️



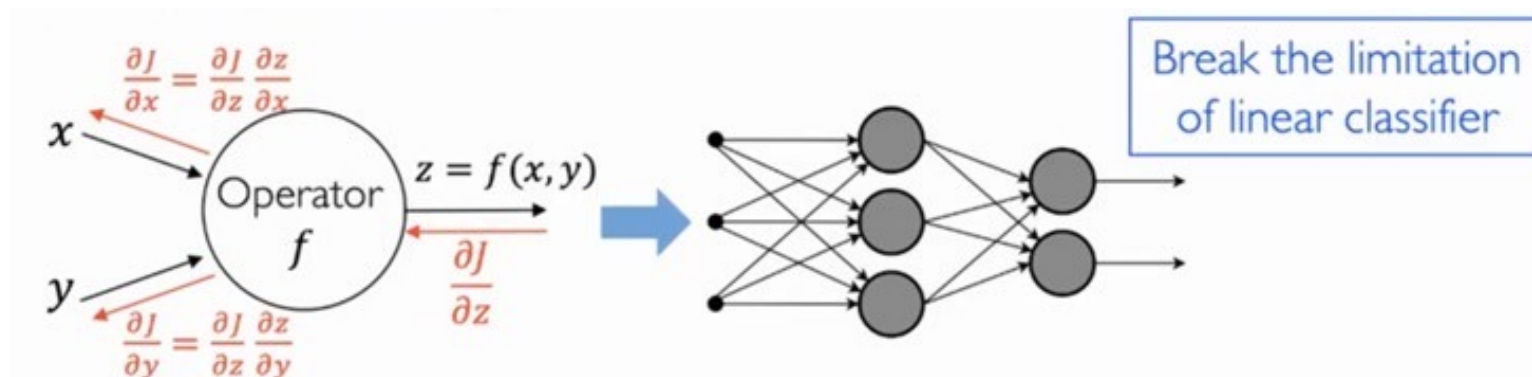
Marvin Lee Minsky
(1969 Turing Award)

连接主义的复兴 – 1980年代

- 1980年：神经认知机（又称卷积神经网络）应用于图像处理（Fukushima）

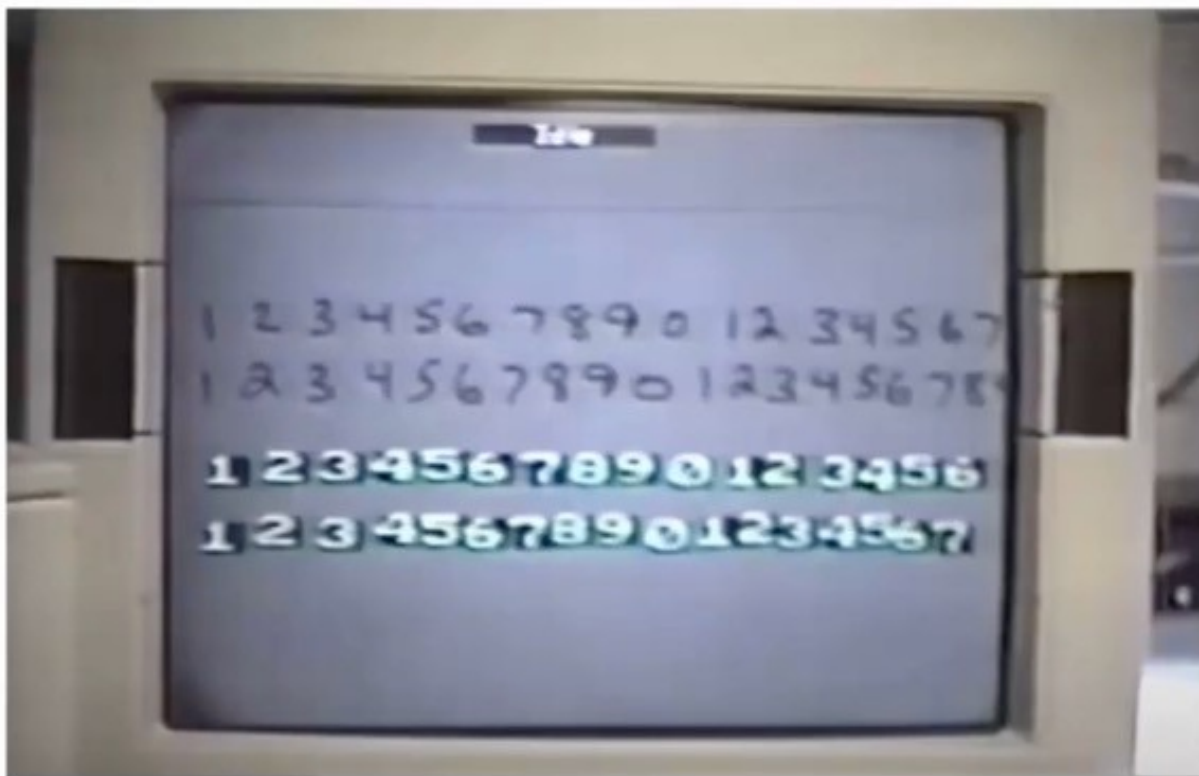


- 1986年：反向传播算法被广泛应用于训练多层神经网络（Rumelhardt、Hinton、Williams）



实际应用

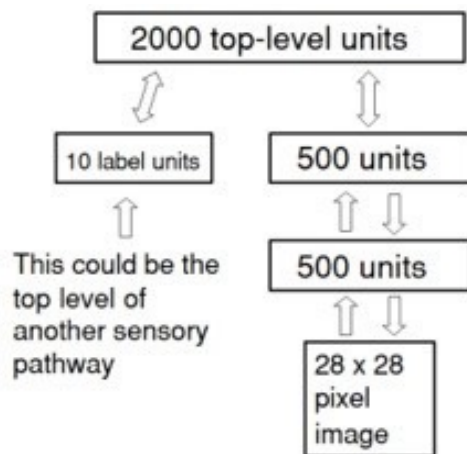
- 1989年：应用**卷积神经网络**于美国邮政服务公司的手写数字识别（LeCun）



Yann LeCun
(2018 Turing Award)

神经网络研究相当小众，直到...

- 2000年代中期，**神经网络**研究仍然相当小众，它们仍然难以训练。
- 直到2006年，**Geoff Hinton**和他的同事发表了一篇论文，展示了如何以无监督的方式训练**深度网络**，然后在少量有标签的数据上进行微调。



“深度学习 (Deep Learning)” 的术语就是从那时候开始的；
“预训练 (Pretraining)” 技术今天是无处不在的。

深度学习- AlexNet

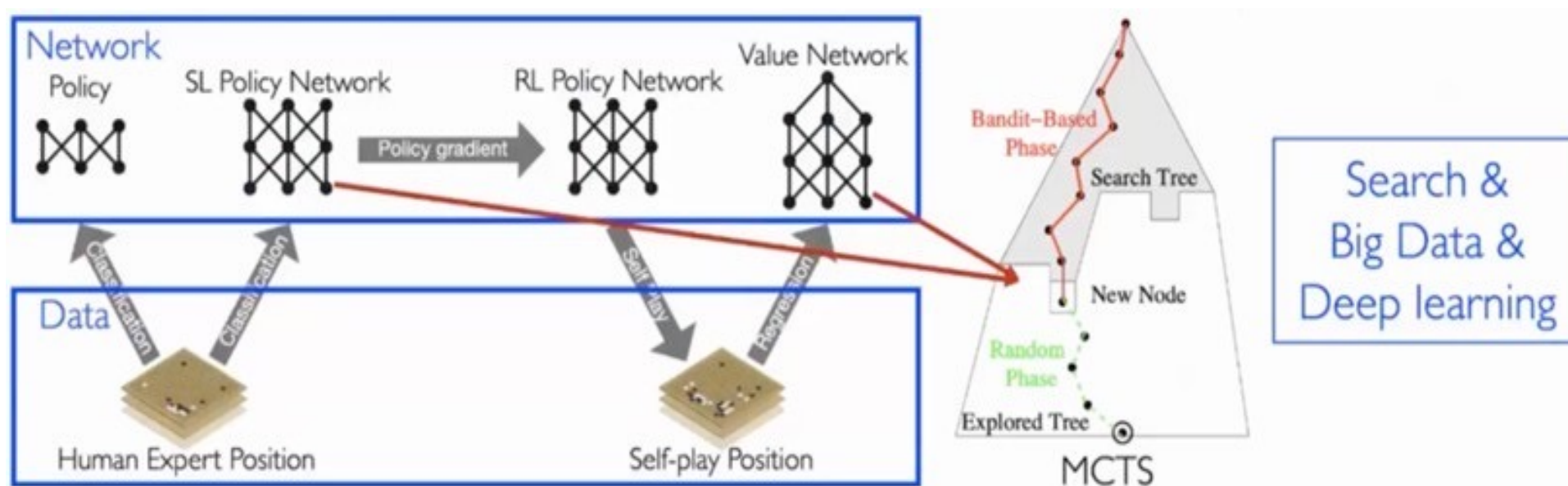
- 神经网络的真正突破是在2010年代出现的。
- 2012年，Alex Krizhvesky、Ilya Sutskever和Geoff Hinton训练了一个具有里程碑意义的**卷积神经网络AlexNet**，极大地改善了 **ImageNet** 基准测试的结果，几乎瞬间让持怀疑态度的计算机视觉界成为了信徒。



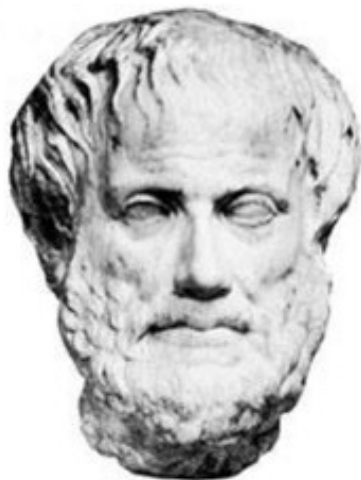
Big Data &
Big Computation

深度学习- AlphaGo

- 2016年，**DeepMind**的**AlphaGo**是另一个转折点。
- 通过在围棋比赛中击败人类（这是许多专家认为还需要几十年才能实现的成就），深度学习在人工智能领域中确立了主导地位。



两种智能流派



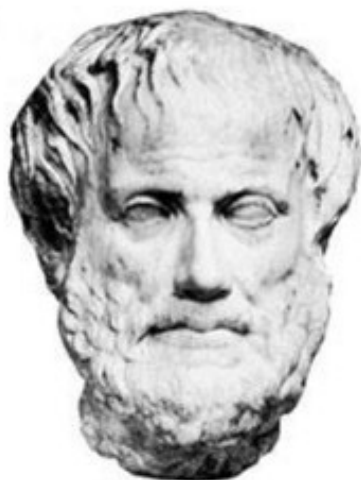
symbolic AI



neural AI

- Symbolic AI 起源于**逻辑学**
- Neural AI 起源于**神经科学**
- 这两种流派因深刻的**哲学差异**进行了激烈的斗争，但也许存在**更深层次的联系**。
 - 围棋游戏可以完美地用一组简单的**逻辑规则**来描述。
 - 但 AlphaGo 并没有直接使用逻辑来解决这个问题，而是利用了**人工神经网络**的模式匹配能力。

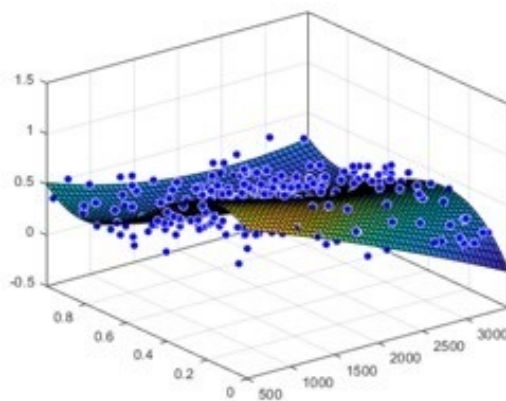
还有另外一种流派 ...



symbolic AI



neural AI



statistical AI

贝叶斯网络



Judea Pearl
(2011 Turing Award)

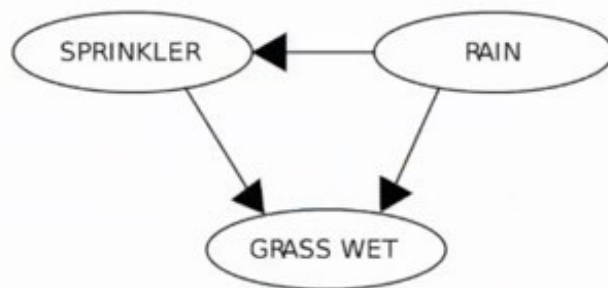
“for fundamental contributions to artificial intelligence through the development of a **calculus for probabilistic** and **causal reasoning**”

- 1985, Bayesian network: use **graphical models** for **reasoning under uncertainty**.



RAIN	SPRINKLER	
	T	F
F	0.4	0.6
T	0.01	0.99

Conditioned on RAIN



	RAIN	
	T	F
	0.2	0.8



Real world processes
are probabilistic!

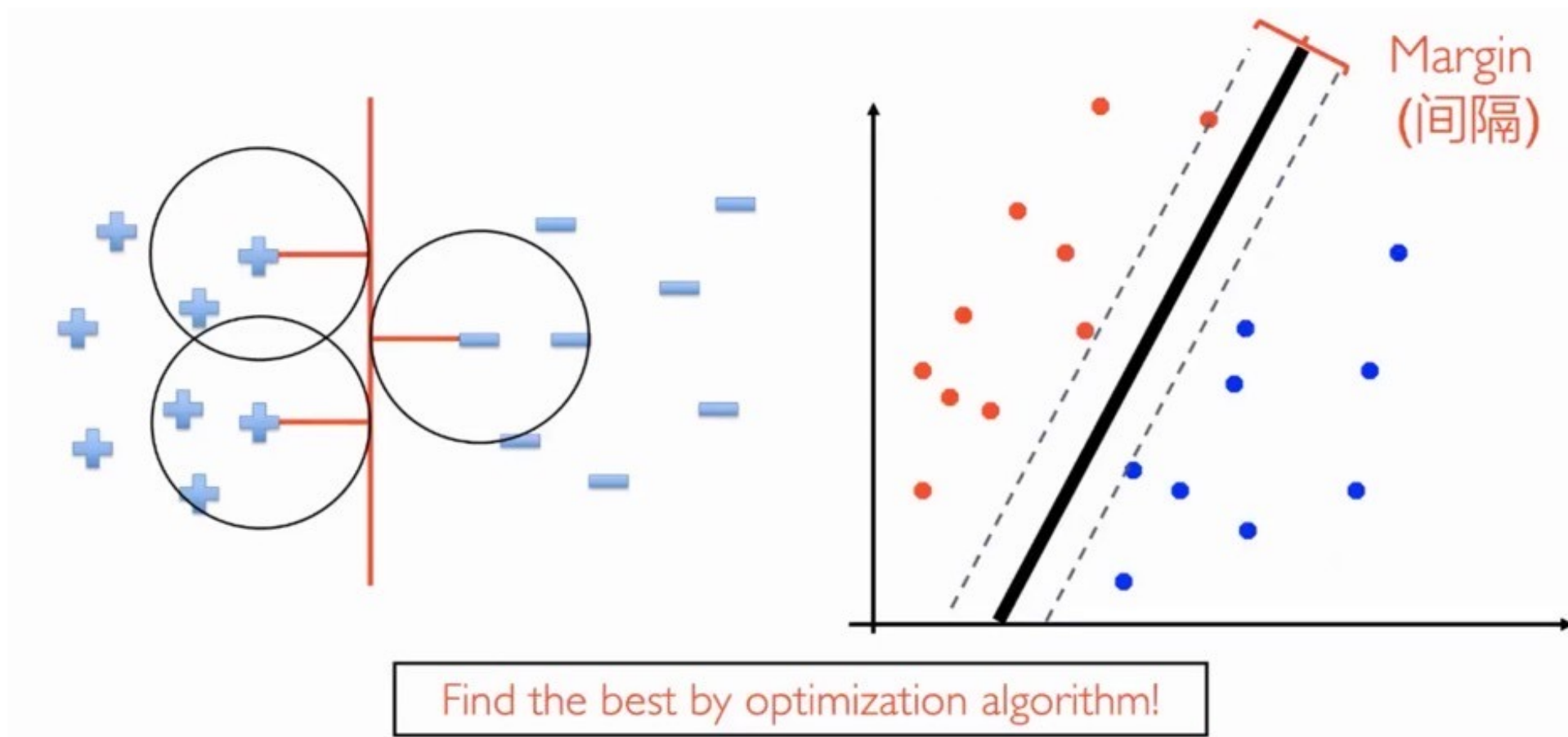
SPRINKLER	RAIN	GRASS WET	
		T	F
F	F	0.0	1.0
F	T	0.8	0.2
T	F	0.9	0.1
T	T	0.99	0.01

Conditioned on
Sprinkler & RAIN

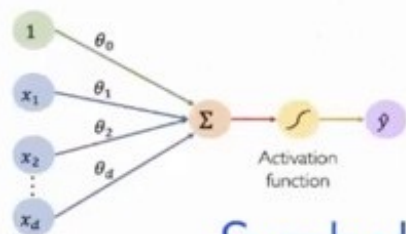


支持向量机

- 1996年**SVM**算法用于发现能够最大化间隔的线性分类器
 - 间隔 (Margin) : 距离每一类的最近点的距离的两倍



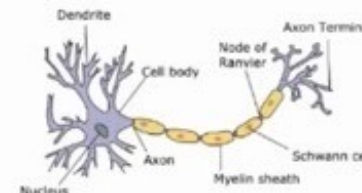
三大流派



Symbolic AI

A top-down approach by abstracting logic rules, such as knowledge base.

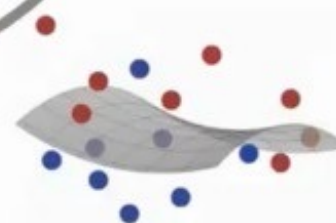
A Melting Pot: Probability, Astronomy, Logic, Statistic, Neuroscience, Economics, Optimization, Algorithms, Control Theory, ...



Neural AI

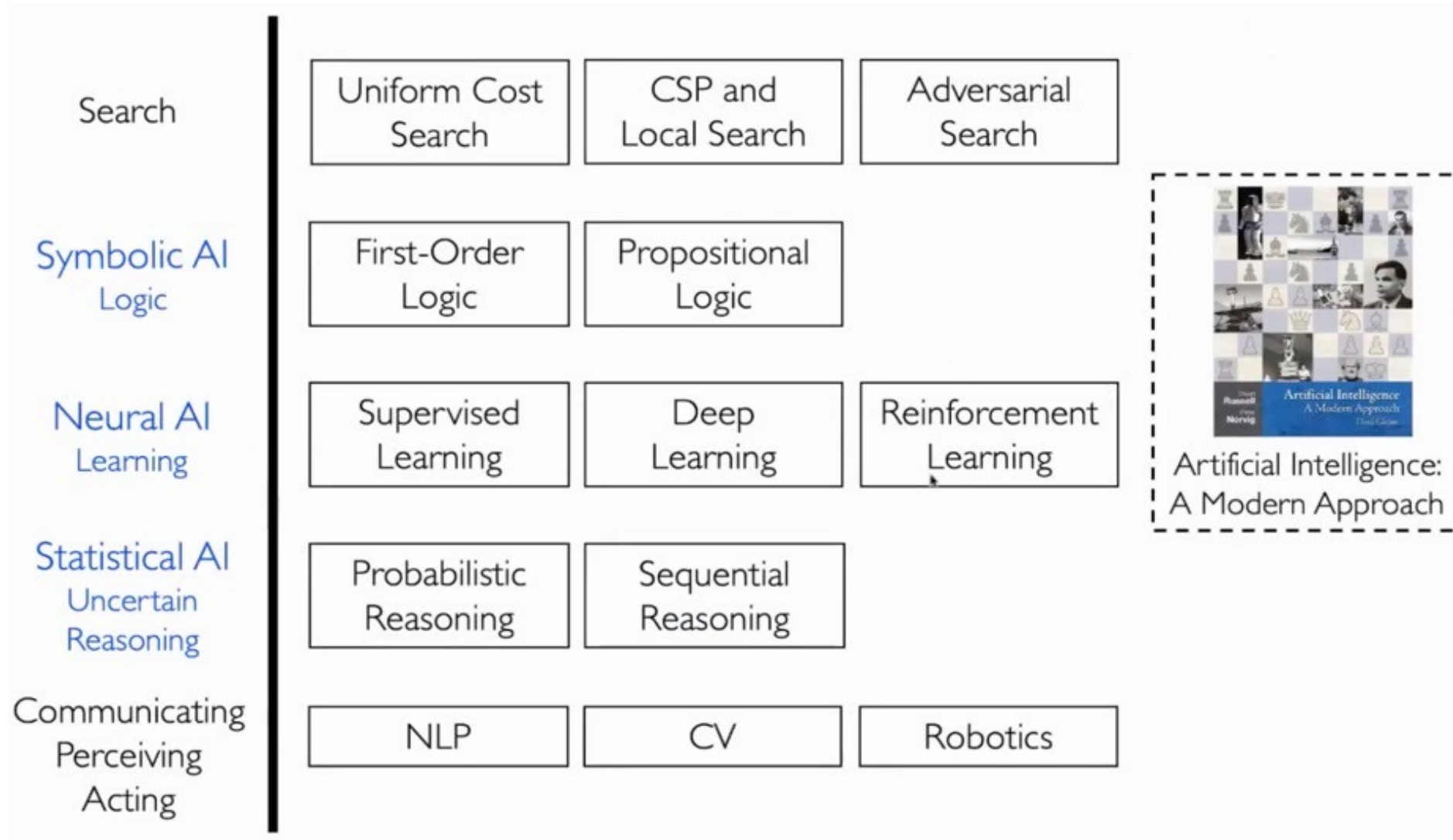
A bottom-up method, starting with simple perceptual tasks.

Statistical AI

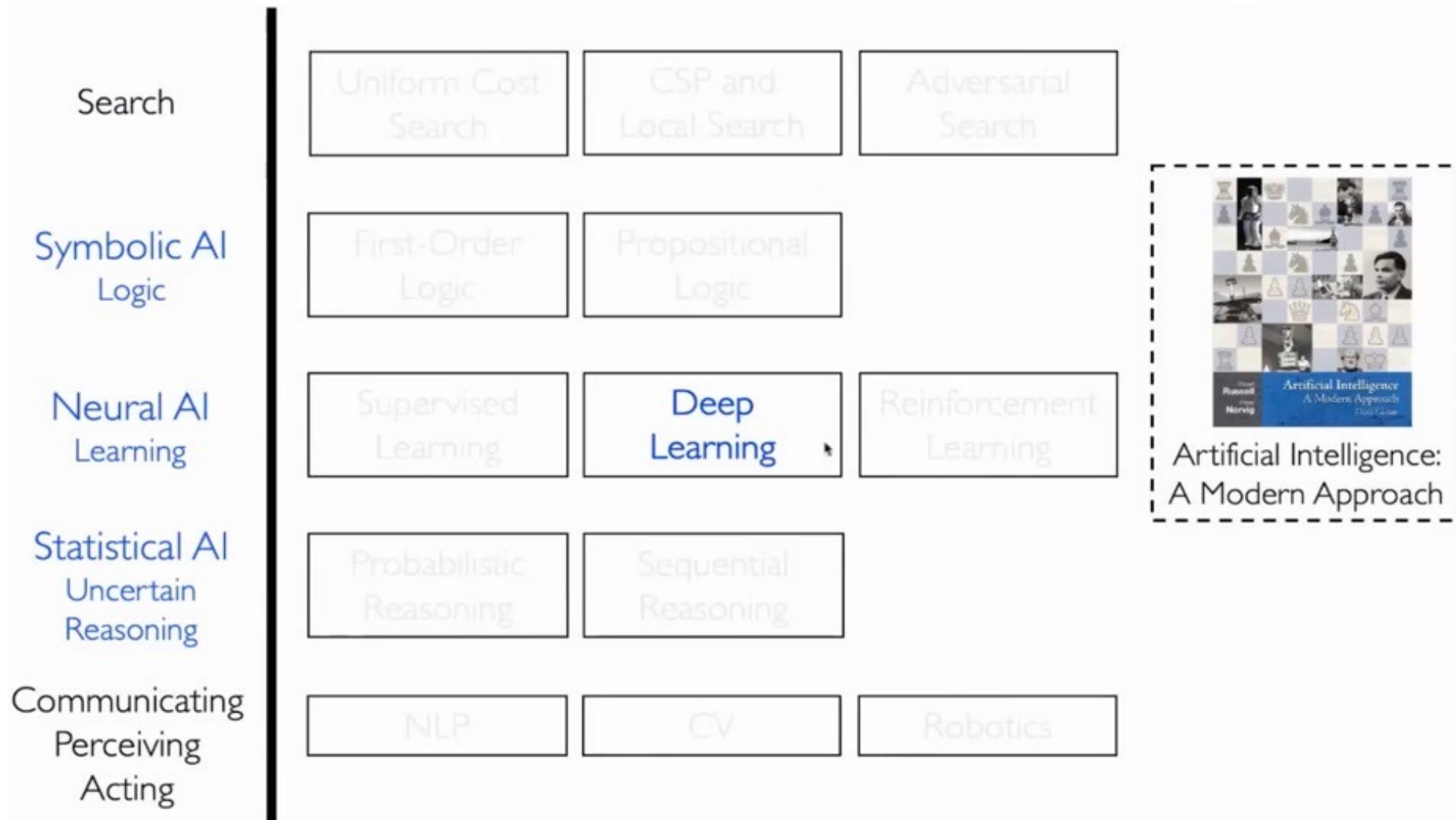


Reach the objective function by optimization algorithms with mathematical rigor and clarity.

人工智能方法



深度学习脱颖而出...



人工智能的发展历程



人工智能的发展历程



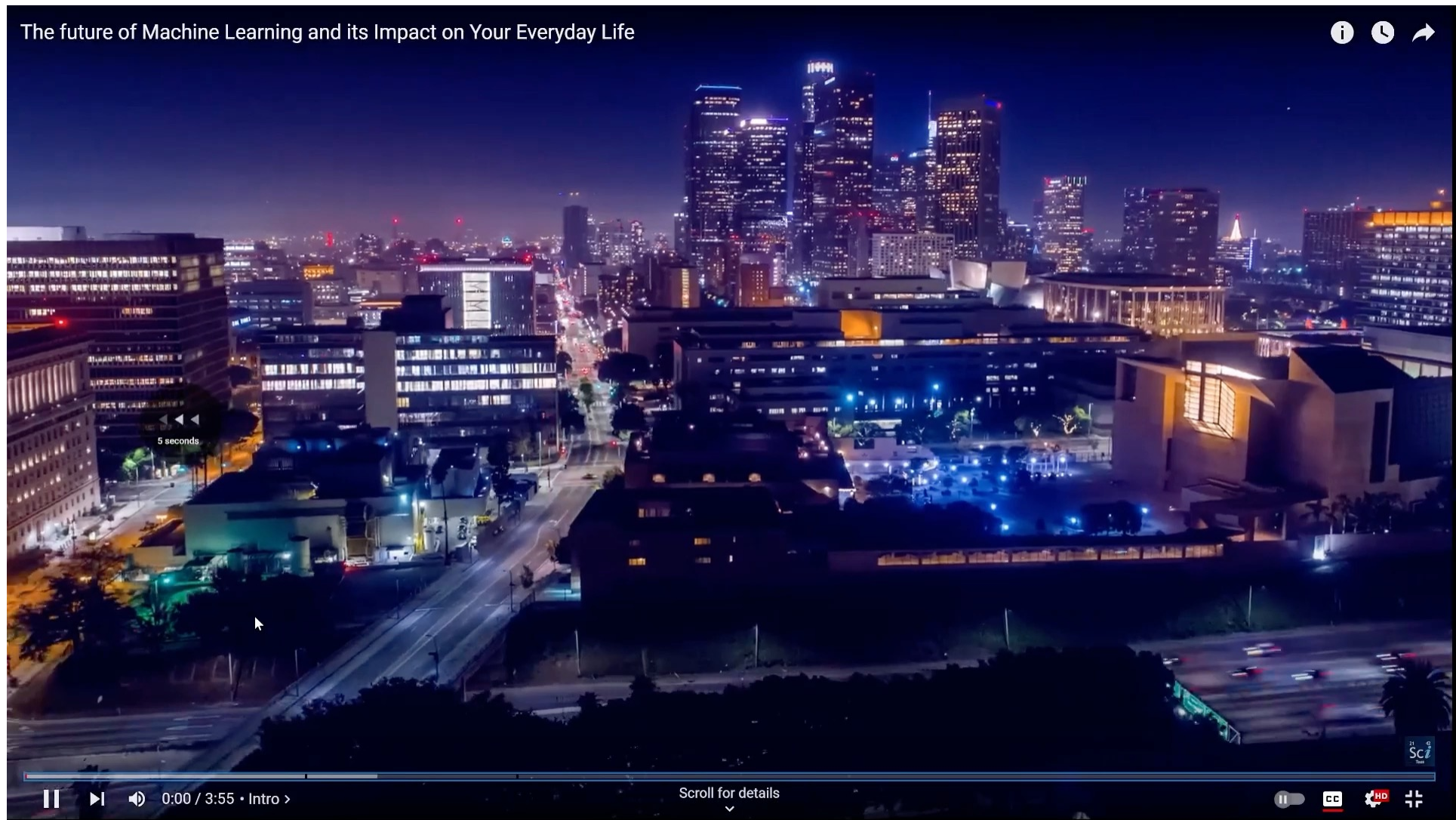
迈克尔·乔丹

美国国家工程院院士、[科学院](#)院士和美国艺术和科学学院院士。同时，他还是美国科学进步协会的资深会员。现执教于加州大学伯克利分校，任电气工程与计算机科学系和统计系杰出教授，实时智能决策计算平台实验室（RISELab）共同主任、统计人工智能实验室（SAIL）主任、统计系系主任。

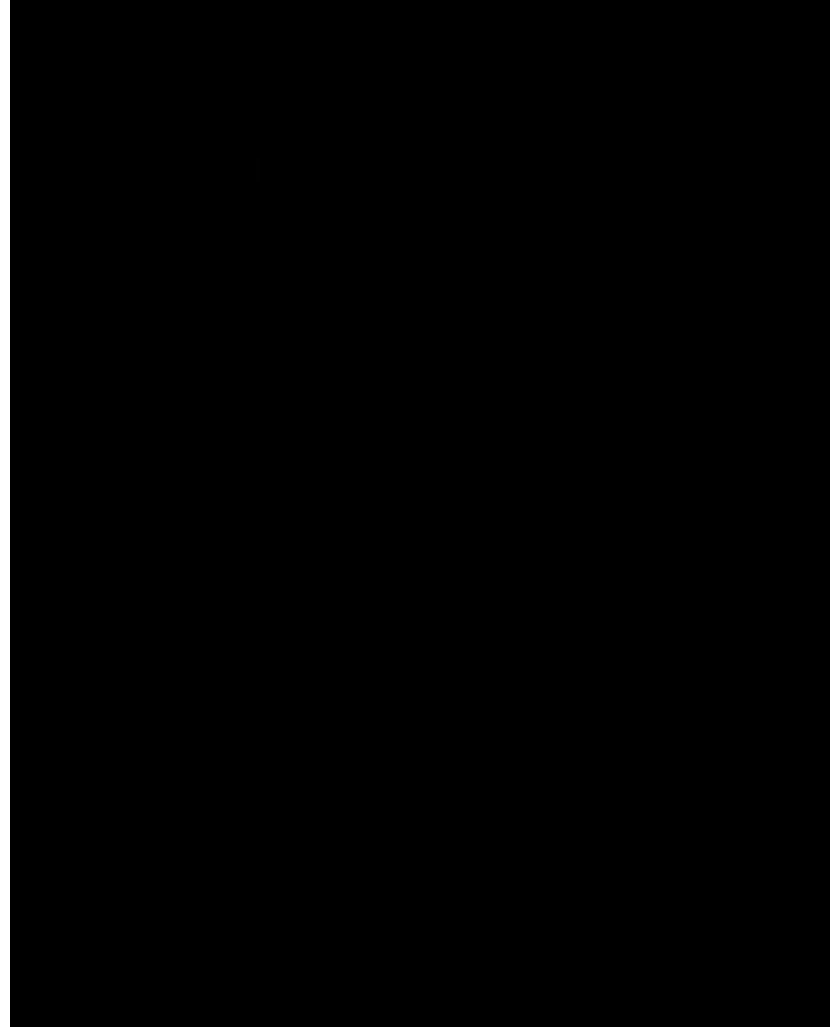
2015年获得David E. Rumelhart奖；

2009年获得ACM/AAAI的Allen Newell奖。

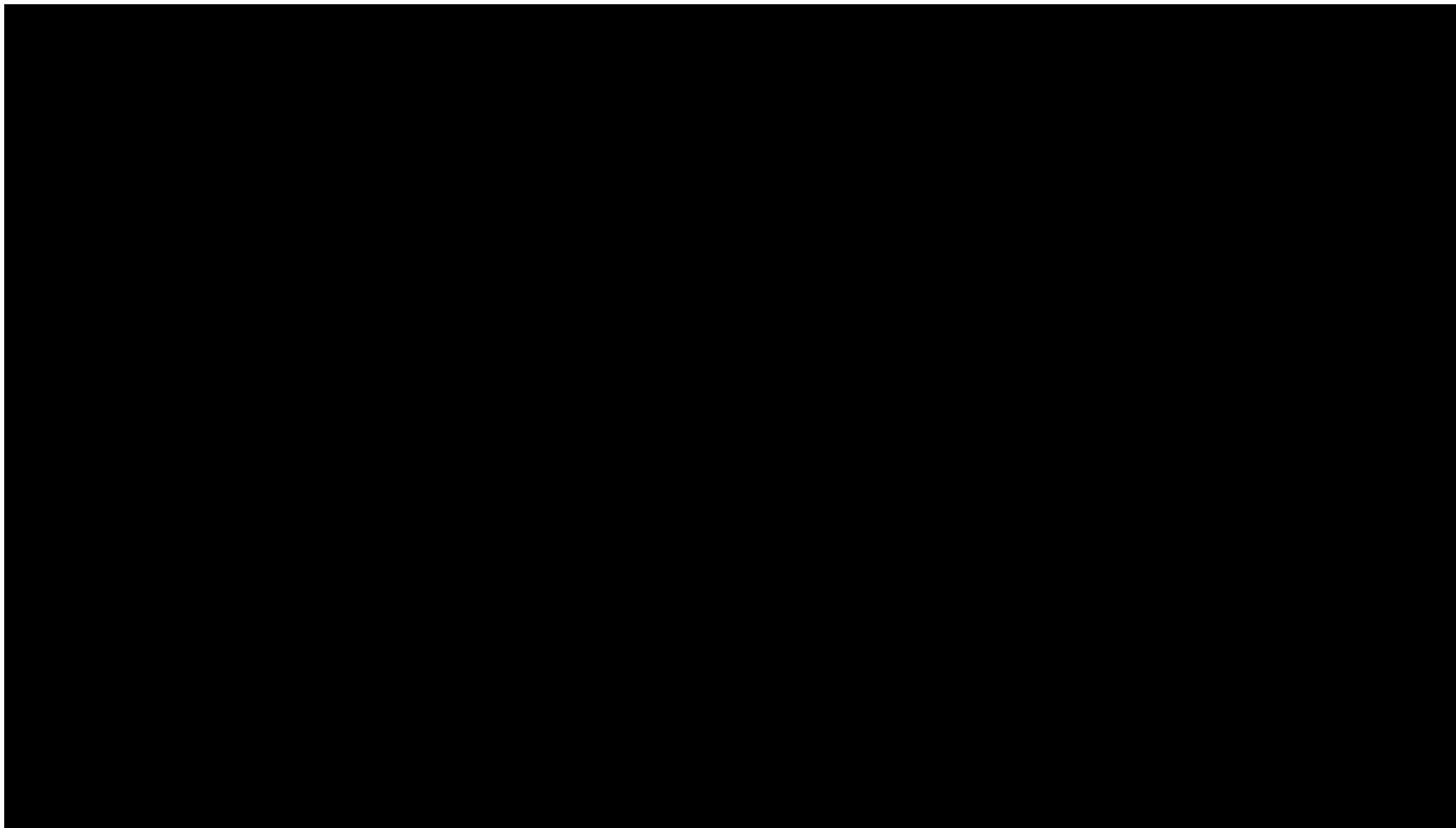
人工智能带来了什么？



Atari Games

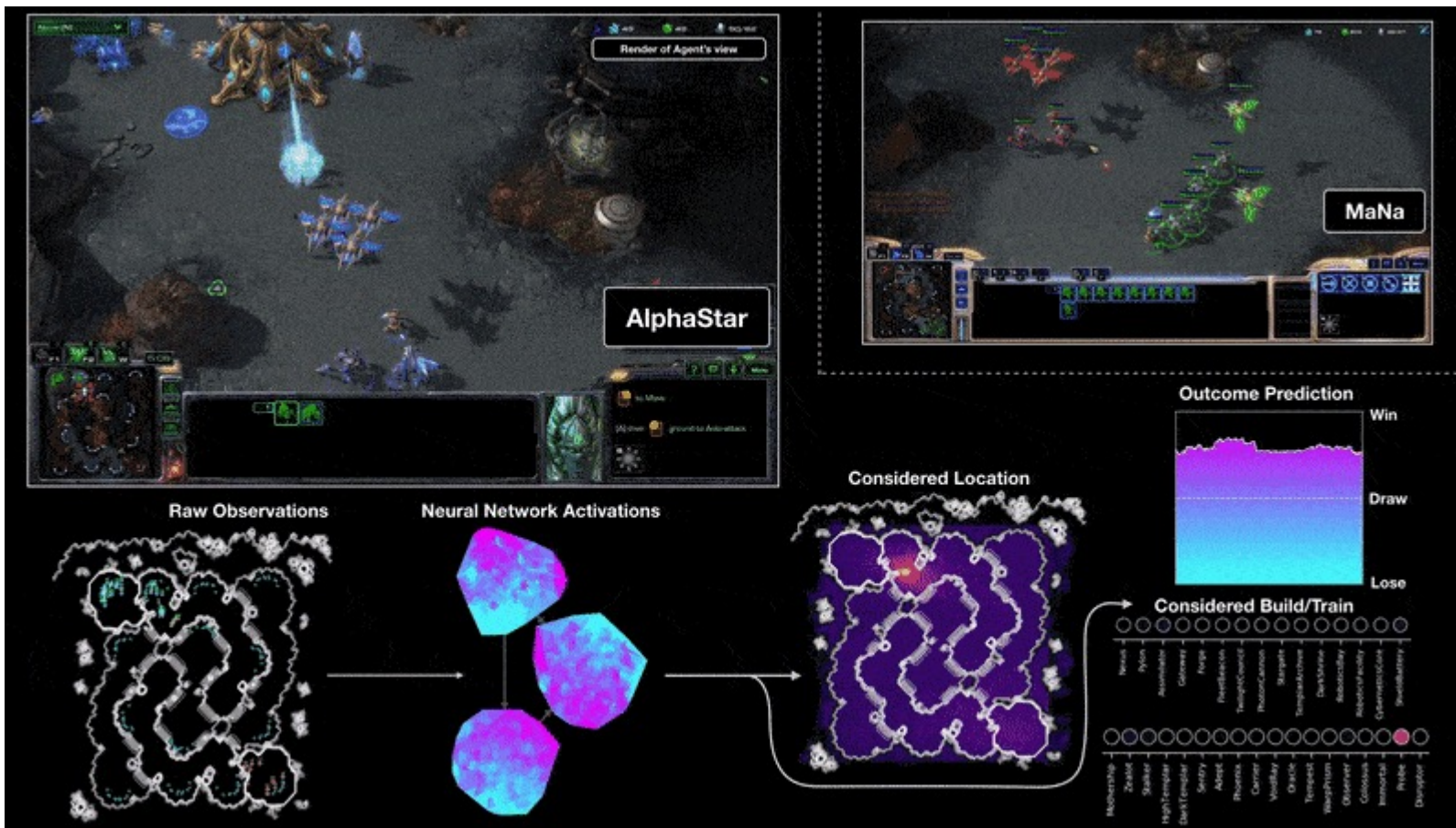


AlphaGo



AlphaGO以4-1战胜人类围棋九段选手李世石

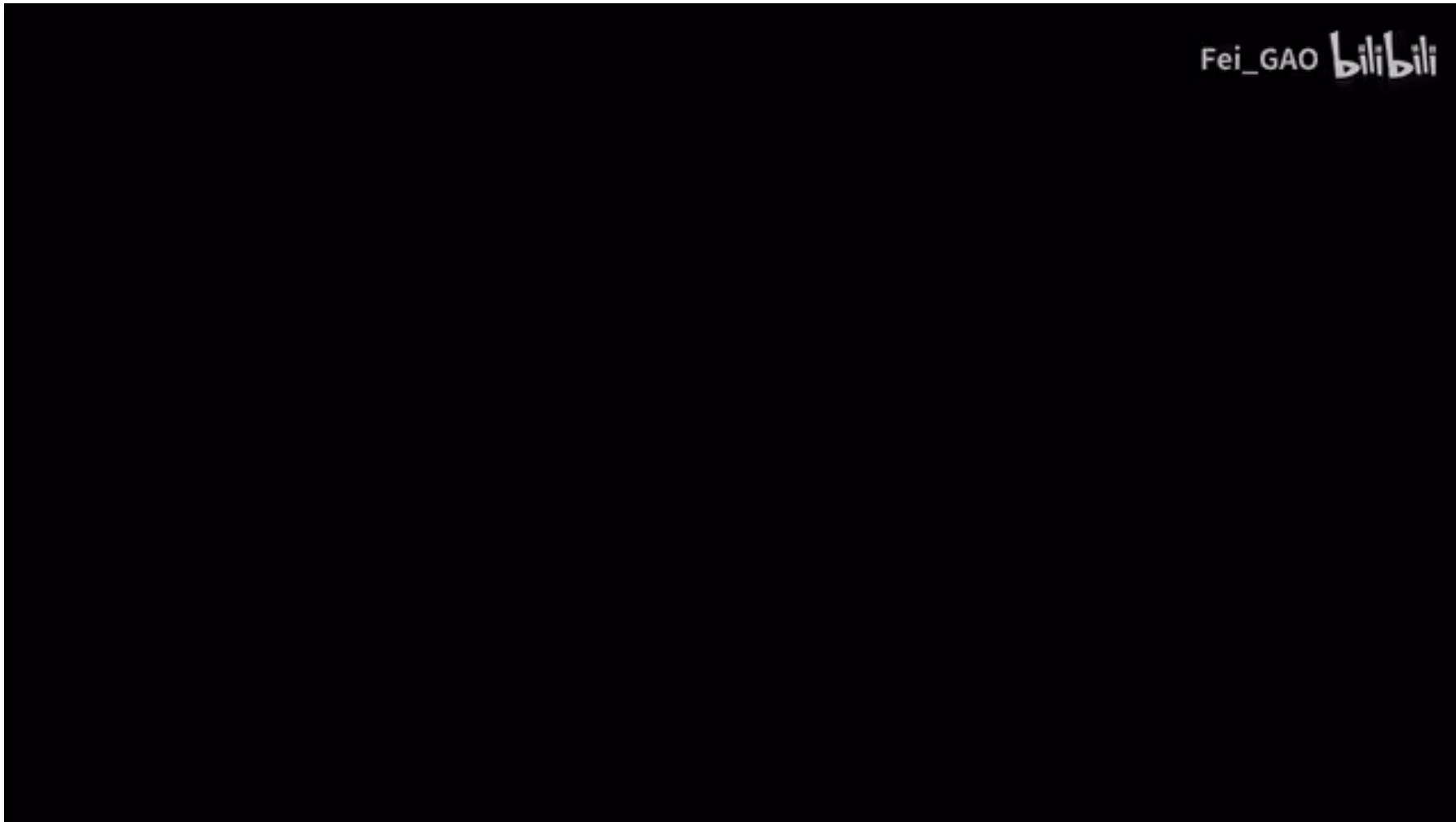
https://www.youtube.com/watch?v=8tq1C8spV_g



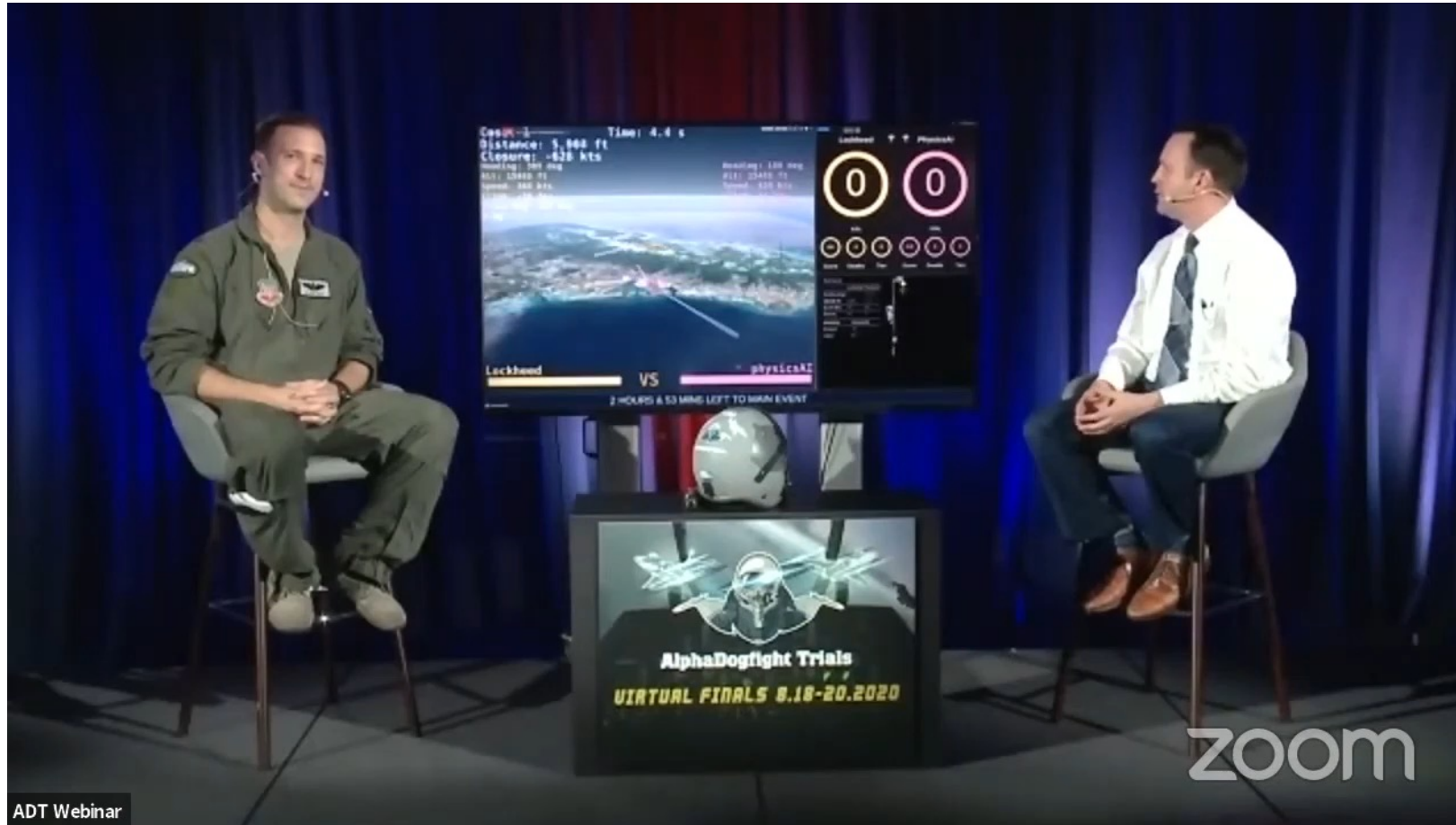
AlphaStar以**5-0**分别战胜星际2的两位职业选手TLO和MaNa

<https://deepmind.com/blog/alphastar-mastering-real-time-strategy-game-starcraft-ii/>

无人机集群



Dog Fight



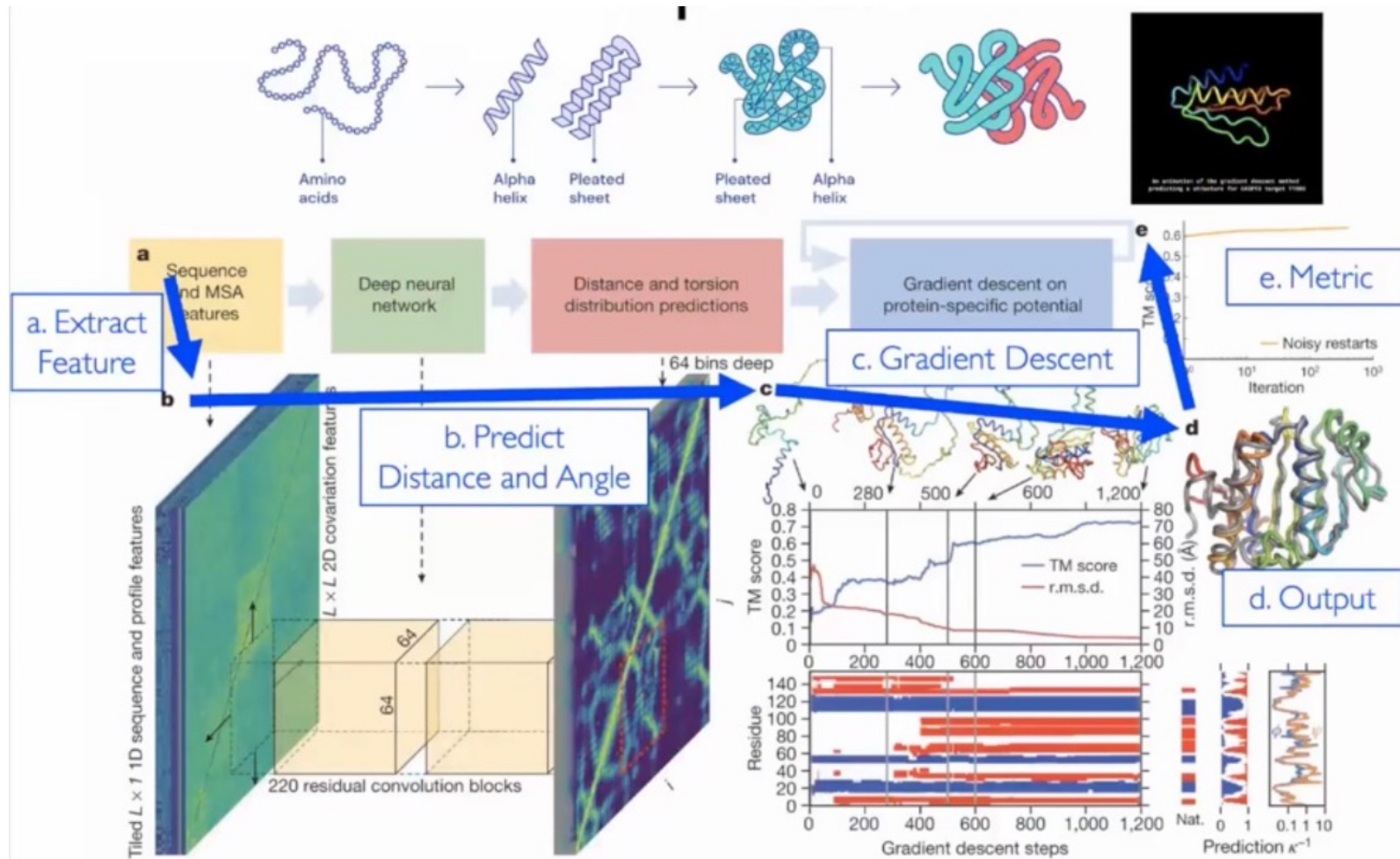
人工智能在美国国防部高级研究计划局举办的比赛中以**5-0**打败人类飞行员

<https://www.youtube.com/watch?v=NzdhIA2S35w>

自动驾驶

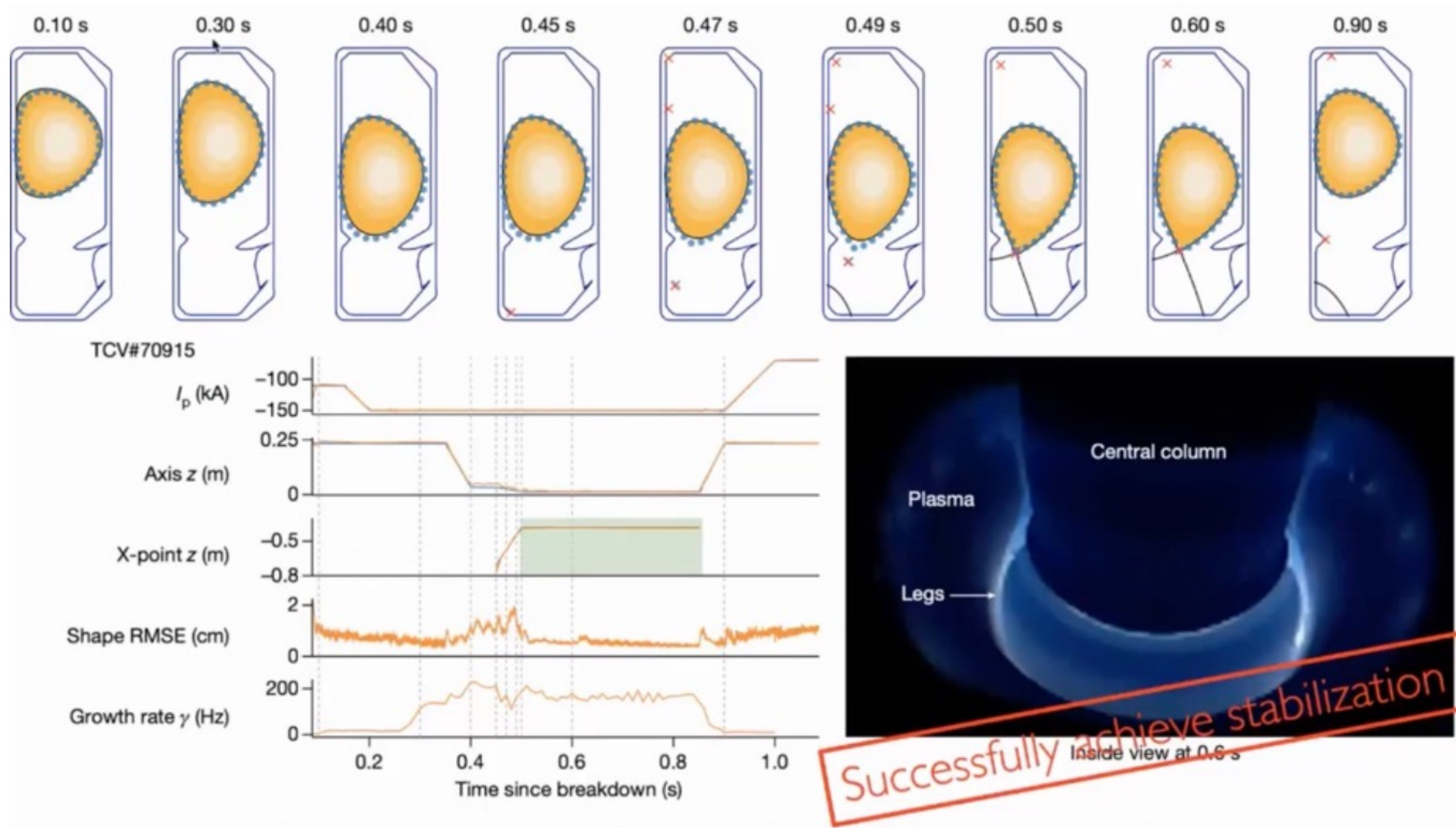


科学发现：AlphaFold



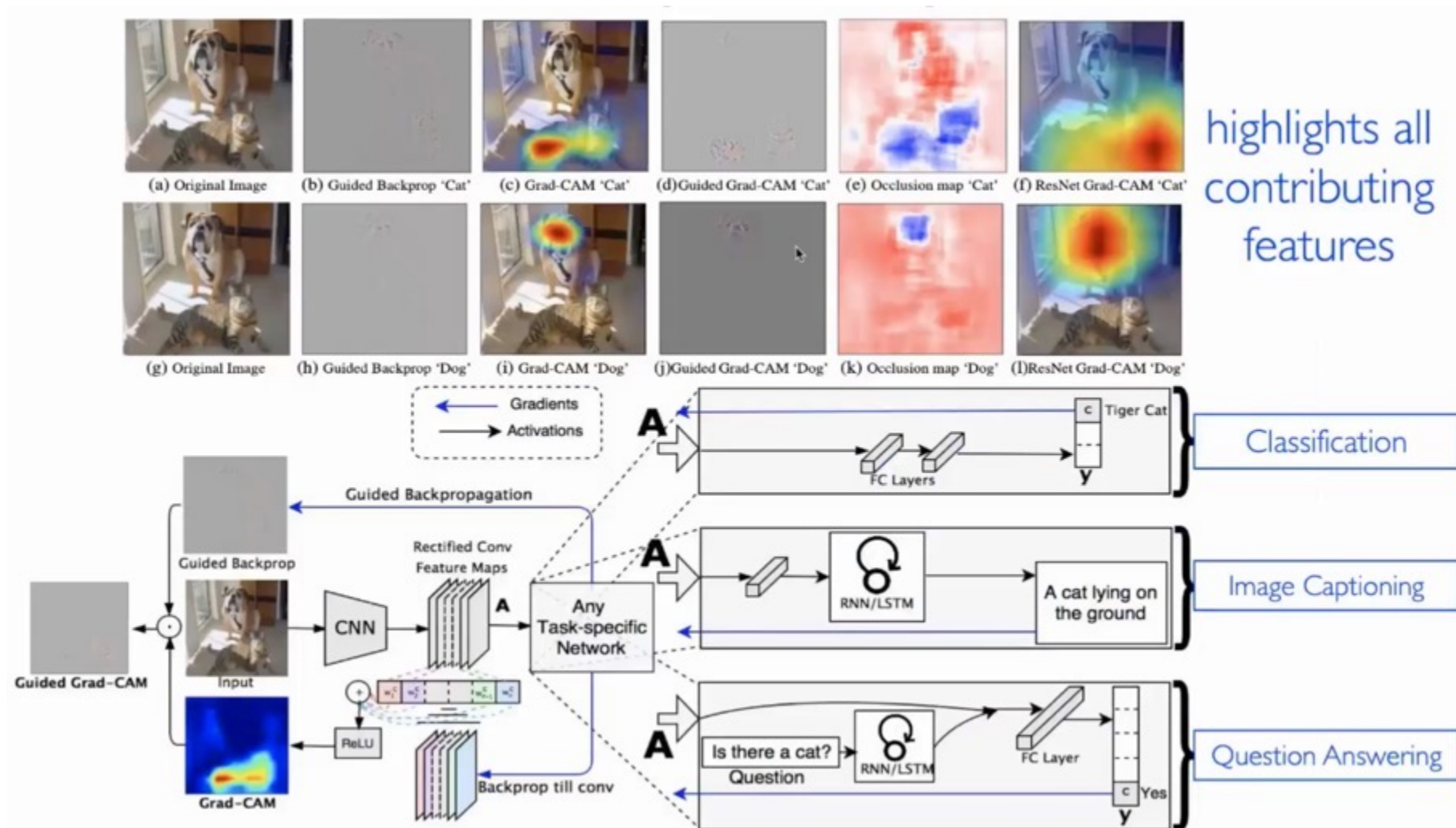
AlphaFold: Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. Nature, 2020

科学发现：磁聚变约束



Magnetic control of tokamak plasmas through deep reinforcement learning. *Nature*, 2002

除了应用，还需关注：可解释性



Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. ICCV, 2017

鲁棒性



Rotate to confuse classifier



“revolver”

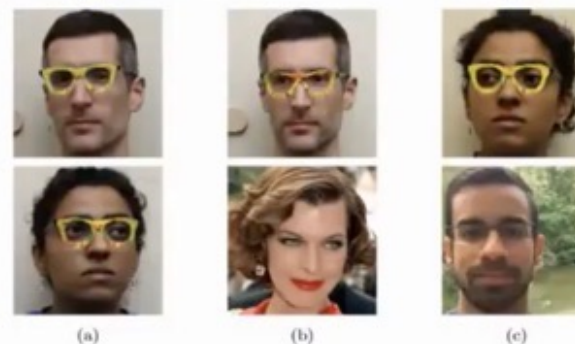


“mousetrap”

Add mask to confuse sign recognizer

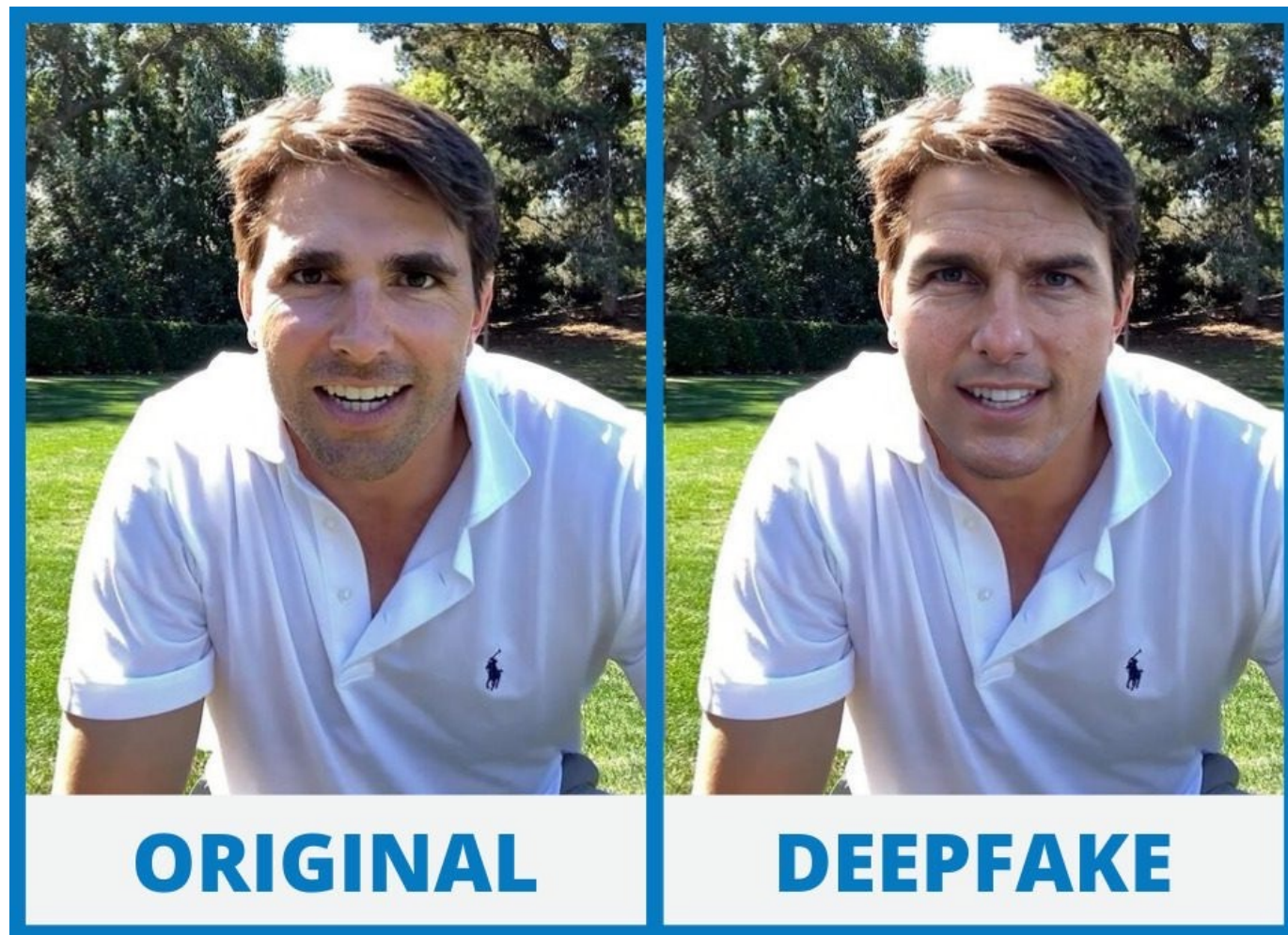


Add glass to confuse recognizer



Robust physical-world attacks on deep learning visual classification. CVPR, 2018

安全性



偏差性

- Bias in gender stereotypes



- Bias in criminal risk assessment

- COMPAS predicts criminal risk score (1-10).
- ProPublica: given that an individual did not reoffend, blacks 2x likely to be (wrongly) classified 5 or above. 
- Northpointe: given a risk score of 7, 60% of White people reoffended, 60% of Black people reoffended.  Northpointe Bank

Not Fair?

Fair?

现有人工智能的主要局限



人工智能总体发展水平仍处于起步阶段，
目前人工智能距人类的整体、通用智能水平相去甚远。

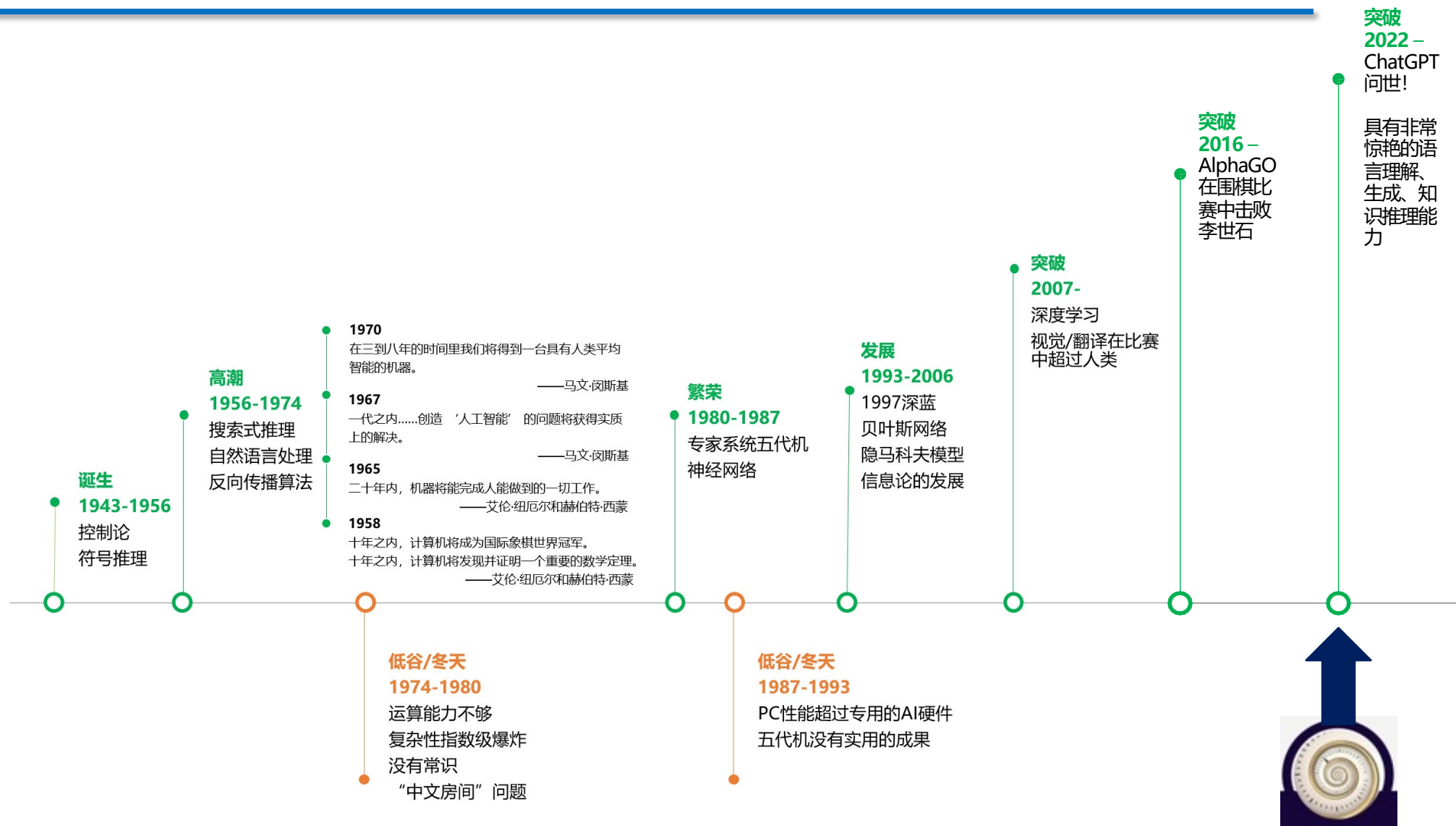


会计算不会“算计”：
人工智能系统可谓有智无心，更无谋



有专才无通才：
会下围棋的AlphaGo不会下象棋

人工智能简史



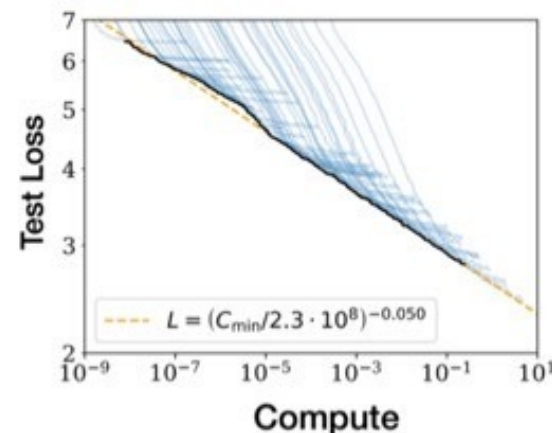
前沿热点：大模型

- 大模型“**预训练-微调**”范式成为人工智能最新主流，基础模型支持众多领域任务。



更大模型带来更好效果

- **Scaling Law** – 更多计算量一定带来更低的预训练损失



Geoffrey Hinton
(图灵奖获得者)

将GPT-3的壮观表现推断到未来，表明生命、宇宙和万物的答案只是4.398万亿个参数。

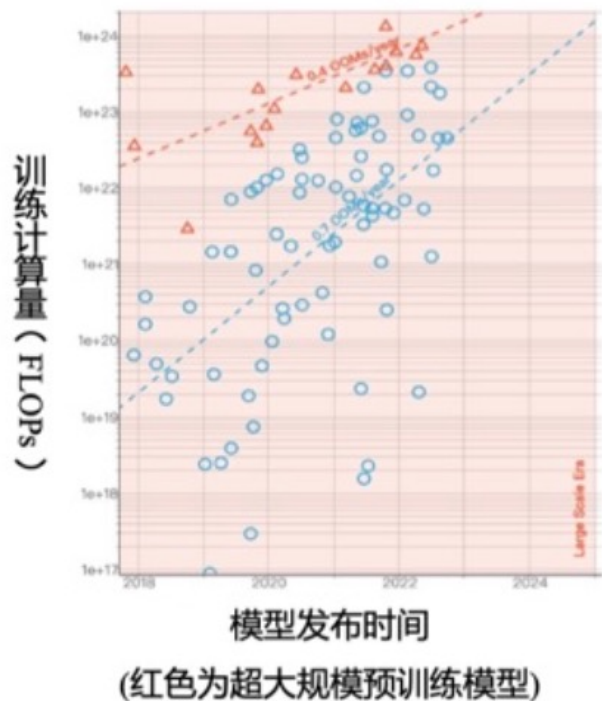


Ilya Sutskever
(OpenAI首席科学家)

语言模型在学习预测下一个字符的过程中来学习对整个宇宙的规律。

ChatGPT迈向通用人工智能号角

- ChatGPT 再次验证 “**更多数据、更多智能**” 原则的适用性
- ChatGPT **只是开始、远非结束**，仍有挑战，更多机遇



10 Key Problems in Big Models

- THEORY:** What are the foundation theories of big models?
- ARCHITECTURE:** What are better or optimal architectures beyond Transformers?
- EFFICIENCY:** How to make pre-training and fine-tuning more efficient?
- ADAPTATION:** How to conduct effective adaptation of big models to downstream tasks?
- CONTROLLABILITY:** How to realize controllable generation by big models?
- SAFETY:** How to ensure the application of big models safe and ethical?
- COGNITION:** How to enable big models to acquire advanced cognitive capabilities?
- APPLICATION:** What are innovative applications of big models in wide disciplines?
- EVALUATION:** How to evaluate the performance of big models?
- USABILITY:** How to develop big model systems accessible to more developers & organizations?

ChatGPT 语文能力

2023年上海高考作文题

24.一个人乐意去探索陌生世界，仅仅是因为好奇心吗？请写一篇文章，谈谈你对这个问题的认识和思考。

要求：(1) 自拟题目；(2) 不少于 800 字。

人之探陌，岂惟好奇？此一问也，可谓深思。夫好奇者，人之所以探陌之大动也，其能激发人之求知之欲，追寻未知之境。然则人之探陌之动，非一而足，或有多重，或有相悖。

首焉，好奇固为人之探陌之要因。如大哲爱氏言：“吾无他才，惟好奇耳。”好奇者，一种强欲也，使人寻求所问，解开所谜。试思之，闻有新奇之地、未知之文、神秘之事，岂不心怀好奇？欲知其地何状、其文何异、其事何因。是时也，好奇之妙用大显，令人起探陌之念。

次焉，探陌亦与人之成长发展相关。探陌途中，必遭艰难险阻，需不断学习适应。此种挑战促人成长、发展技能、提升自我。由探陌而得，能广其见识，增其理解包容，养其开明灵活之思维。此种成长发展之机遇，亦为人之探陌之重动也。

又焉，探陌亦与人情社交有关。在探陌中，常识新友，与其交流分享经历见解。此种社交互动可以丰富人之交游网，建立更广泛之人脉。且夫与异文异俗之人交流，能增进对他文他俗之理解尊重，促进跨文跨俗之沟通合作。故人亦因此社交因素而乐于探陌。

末焉，探陌亦或出于消极被动之因。或有人以不满逃避而探虚拟陌或他领？；或有人以恐惧无奈或迫于压力而探异质环；或有人以受外诱误导而探危殆不义之陌。此等探陌之动非善，甚或致不良之果。

综上所述，人之探陌岂惟好奇？**好奇诚为重要推动力也，而探陌之乐、成长发展以及人情社交亦起关键作用也。**同时亦当警惕消极被动之探陌动力，勿走向谬途。探陌乃一种全面体验也，涉及人心理需求、成长发展以及社交关系等多方面也。故**无论好奇力何如强盛也，皆可知人之探陌原因远不止于此。**

ChatGPT 数学能力



若曲线 $y=(x+a)*e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则a的取值范围是多少？请一步步写出解题思路



为了求曲线 $y = (x + a)e^x$ 过坐标原点的切线，我们可以使用导数来找到切线的斜率。

解题思路：

1. 求函数的导数：

$$y' = (x + a + 1)e^x$$

2. 由于切线经过坐标原点，所以切线的方程可以表示为：

$$y = mx$$

其中，m 是切线的斜率，也就是函数的导数在切点处的值。

3. 因此，我们有：

$$m = (x + a + 1)e^x$$

4. 同时，切线也位于函数上，所以当 $y = mx$ 时：

$$mx = (x + a)e^x$$

将3中的m代入上式，得到：

$$(x + a + 1)e^x * x = (x + a)e^x$$

5. 解上述方程，可以得到x关于a的方程。因为有两条过原点的切线，所以该方程至少有两个实数解。

6. 找到x关于a的方程后，可以通过判别式或其他方法判断方程的实数解的个数，从而得到a的取值范围。

ChatGPT 幻觉



如何看待林黛玉倒拔垂杨柳的行为



林黛玉倒拔垂杨柳的行为出现在曹雪芹的《红楼梦》中，是一个极具象征意义的情节。林黛玉情感细腻，性格多愁善感，对身边事物有着深刻的感受和独到的见解。她倒拔垂杨柳的行为，表面上看似任性，实则富有深刻的象征意义。

从个人情感层面来看，林黛玉此举反映出了她内心深处对爱情的渴望和对命运的不满。她通过拔掉那些“占着茅坑不拉屎”的垂杨柳，表达了她对纯洁爱情的向往和对现实世界的不满与反抗。

从社会和家族层面来看，这一行为也反映出了对封建礼教和家族制度的批判。林黛玉无法忍受那些虚伪的人和事，她通过拔掉垂杨柳来象征地拒绝和反抗那些束缚女性自由和幸福的传统观念和家族制度。

从整体文学作品层面来看，这一情节也展现了曹雪芹对人物深刻的心理剖析和对社会现实的深刻批判。

总体而言，林黛玉倒拔垂杨柳的行为是多层面、多维度的，反映出了她复杂的内心世界和对传统社会的深刻反思。这一情节不仅突显了林黛玉独特的个性，也增加了《红楼梦》这一文学作品的深度和艺术魅力。



画一个胸有成竹的男人



好的，根据你的需求，我为你创作了一幅画作。

我的作画技能还在不断进化中，暂时还不支持对画作的修改和解释。

如果还要继续让我为你作画，请完整描

知乎 @游戏开发极客

如何学好机器学习

如何学好机器学习

1. **打基础**：掌握 Python、线性代数、概率统计和微积分。
2. **学经典算法**：线性回归、逻辑回归、决策树、SVM、PCA、聚类等。
3. **理解核心概念**：损失函数、梯度下降、过拟合、正则化、交叉验证。
4. **多写代码**：用 sklearn，并手写几个核心算法。
5. **进入深度学习**：PyTorch → MLP → CNN → Transformer。
6. **项目驱动**：边学边做实验，最后通过复现论文提升科研能力。

ChatGPT

多模态大模型

以文生图



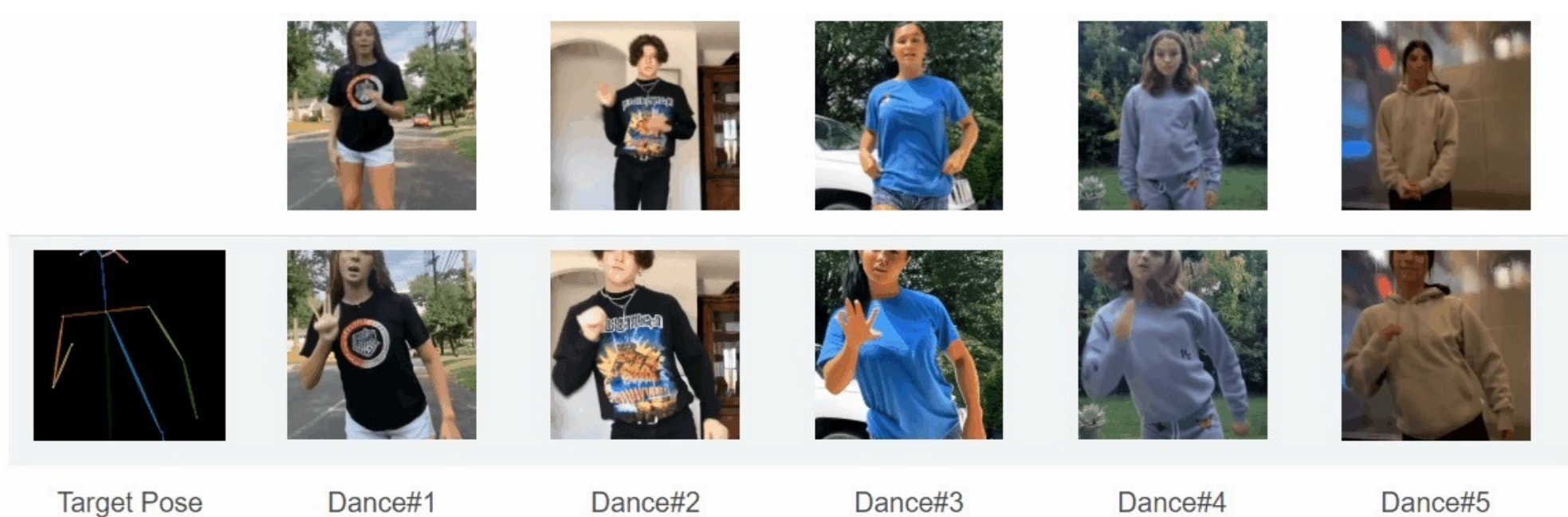
An expressive oil painting of a basketball player dunking, depicted as an explosion of a nebula



A van Gogh style painting of an American football player

多模态大模型

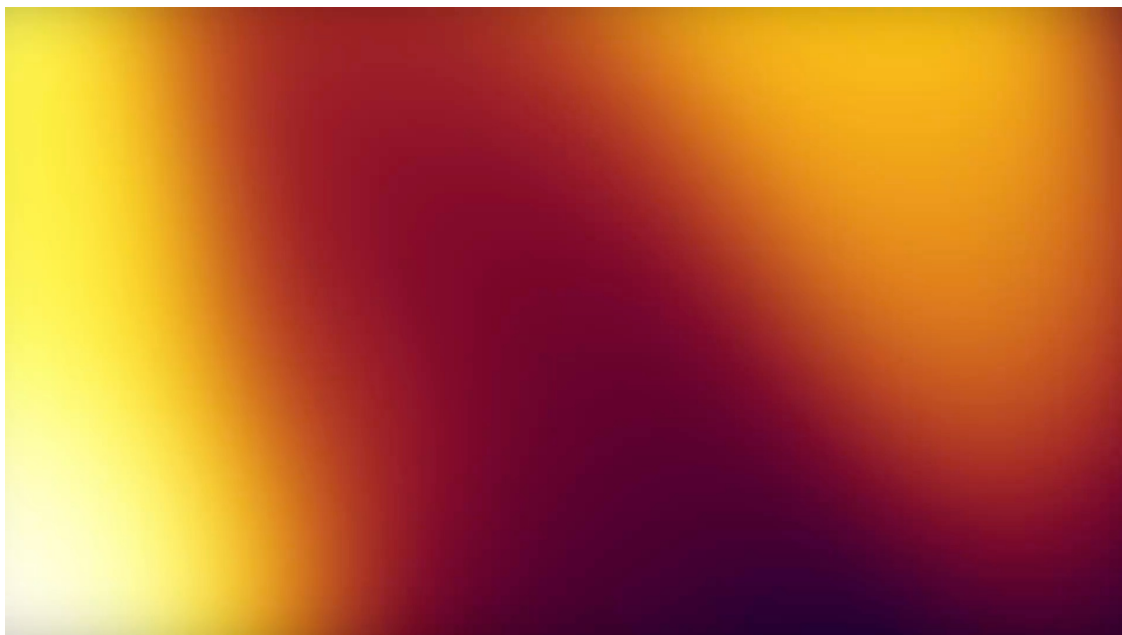
以“简笔画+目标图片”生视频



Sora: OpenAI



模拟世界：“一句话生成视频”



Prompt:

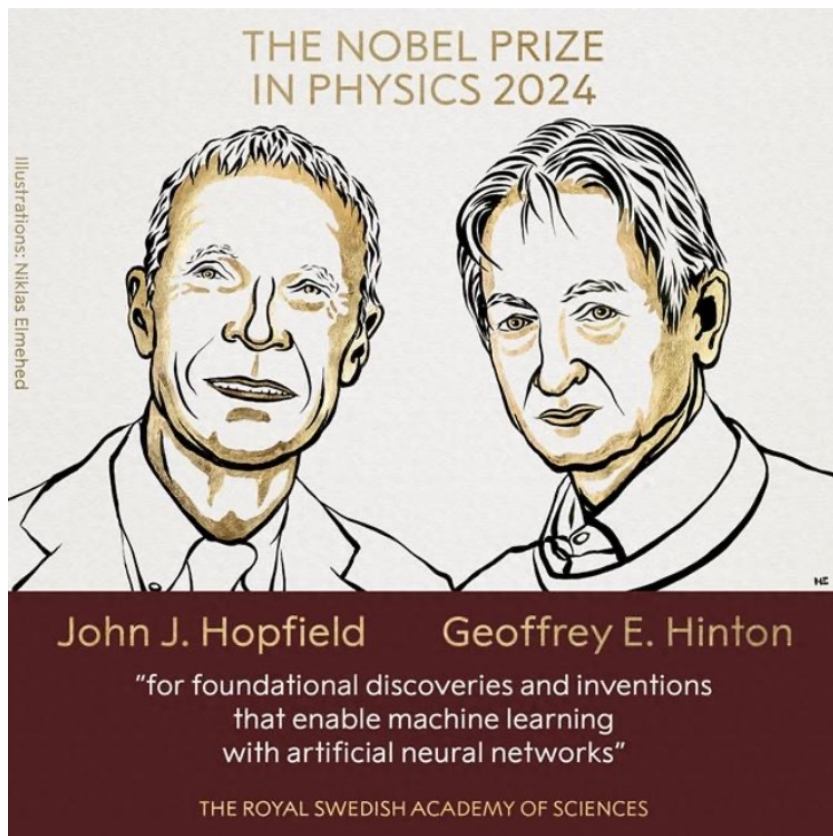
1. A calm and husky male warrior with a thick Japanese accent. Soft, whiskery, low tone with a composed and gentle pacing.
2. A scary old and haggard witch who is sneaky and menacing. She has a croaky, harsh, shrill, high-pitch voice that cackles.
3. A low, whispery and assertive female voice with a thick French accent. Cool, composed and seductive, with a hint of mystery.
4. A funny alien from outer space with a ludicrous and annoying voice that always slightly gargles in a silly high-pitch tone.
5. A very old, cranky and croaky African-American grandma. 80 years old. Very hoarse, grumpy, shrill and frustrated.



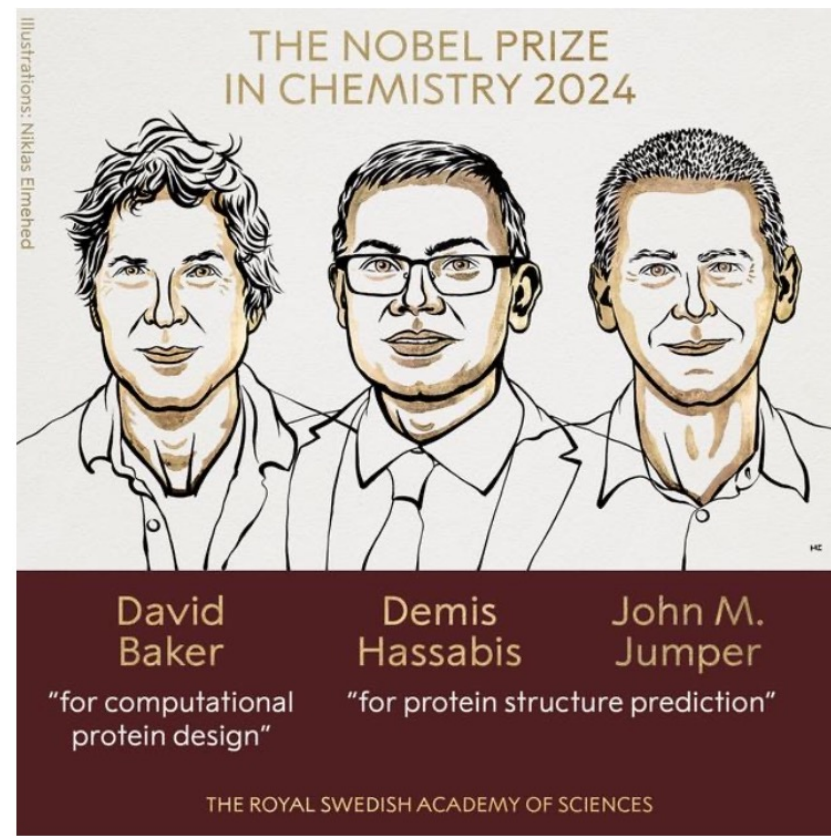
Prompt:

A medium shot opens on a seasoned, grey-bearded man in sunglasses and a paisley shirt, his gaze fixed off-camera with a contemplative expression. His gold chain glints subtly. Beside him, a younger man in a tank top, also looking forward, suggests a shared moment of observation or reflection. The camera slowly pushes in, subtly emphasizing their quiet focus. In the background, a vibrant mural splashes across a wall, hinting at an urban setting. Faint city murmurs and distant chatter drift in, accompanied by a mellow, soulful hip-hop beat that adds a contemplative yet grounded atmosphere. "The city always got a story," the older man murmurs, a slight nod of his head. "Just gotta listen."

诺奖成果：物理学奖和化学奖



因“使用物理学训练人工神经网络”
获奖



在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域
作出的贡献

科学难题的突破



« HSBC unleashes yet another “qombie”: a zombie claim of quantum advantage that isn’t

The QMA Singularity

Sad and happy day »

Update (Sep. 29): Since this post has now gone semi-viral on X, Hacker News, etc., with people arguing about how trivial or nontrivial was GPT5’s “discovery,” it seems worthwhile to say something that was implicit in the post.

Namely, GPT5-Thinking’s suggestion of a function to use “should have” been obvious to us. It *would have* been obvious to us had we known more, or had we spent more time studying the literature or asking experts.

The point is, anyone engaged in mathematical research knows that an AI that can “merely” fill in the insights that “should’ve been” obvious to you is a really huge freaking deal! It speeds up the actual discovery process, as opposed to the process of writing LaTeX or preparing the bibliography or whatever. This post gave one tiny example of what I’m sure will soon be thousands.

I should also add that, since this post went up, a commenter named Phillip Harris [proposed a better function to use](#) than GPT-5’s: $\det(I-E)$ rather than $\text{Tr}[(I-E)^{-1}]$. While we’re still checking details, not only do we think this works, we think it simplifies our argument and solves one of our open problems. So it seems human supremacy has been restored, at least for now!

<https://scottaaronson.blog/?p=9183>



I don’t get it. What is gamma? If t is $2+\gamma$ or $2+2\gamma$ (hence, greater than 2), then why is $1/(t - (2-\epsilon))$ going to blow up?

Thought for 1m 13s

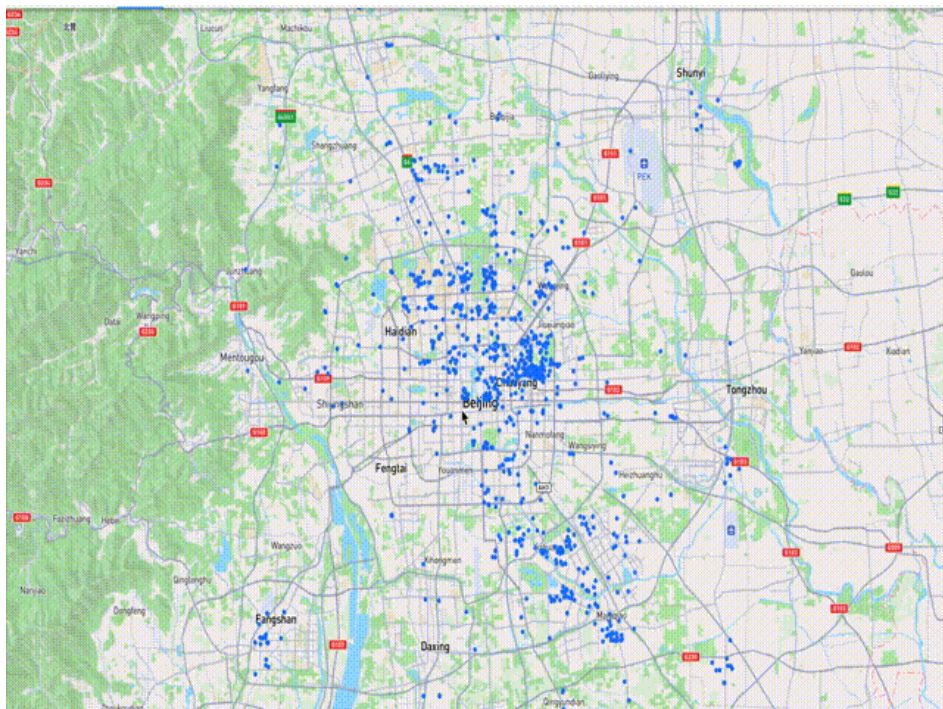
You’re totally right to flag that—my “ $t = 2 + \gamma$ ” choice was a mistake. With $t > 2$ the term $1/(t - (2 - \epsilon))$ is $\approx 1/(t - 2 + \epsilon)$, which does **not** blow up. The right thing is to put the resolvent **at the edge**, i.e. use $t = 2$ (or approach it from below).

Here’s the corrected, clean version.

I had tried similar problems a year ago, with the then-new GPT reasoning models, but I didn’t get results that were nearly as good. Now, in September 2025, I’m here to tell you that AI has finally come for what my experience tells me is the most quintessentially human of all human intellectual activities: namely, proving oracle separations between quantum complexity classes. Right now, it almost certainly *can’t* write the whole research paper (at least if you want it to be correct and good), but it *can* help you get unstuck if you otherwise know what you’re doing, which you might call a sweet spot. [Who knows how long this state of affairs will last? I guess I should be grateful that I have tenure.](#)

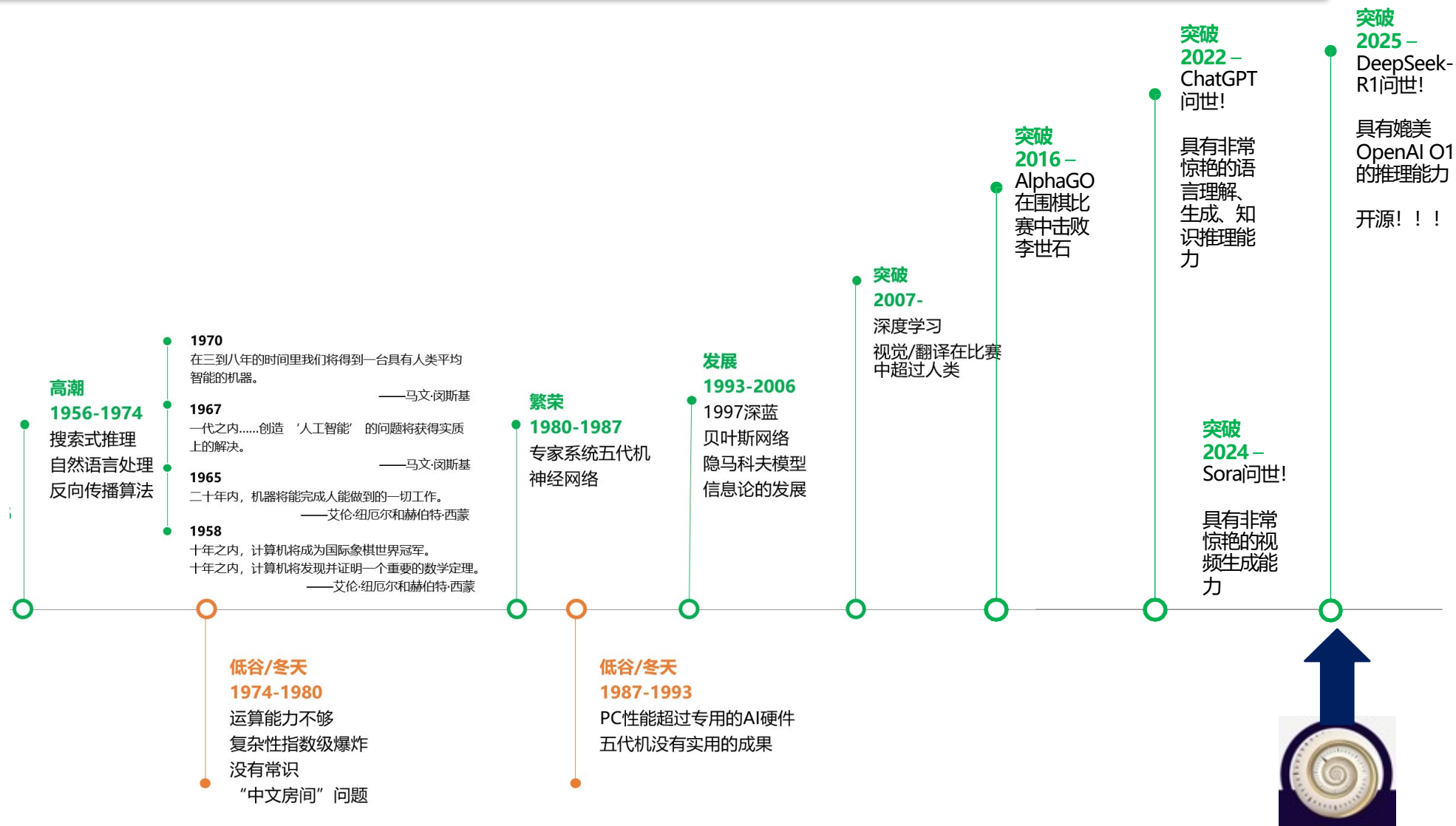
“This is the first paper I’ve ever put out for which a key technical step in the proof of the main result came from AI—specifically, from GPT5-Thinking.”

社会模拟



Piao, Jinghua, et al. "Agentsociety: Large-scale simulation of llm-driven generative agents advances understanding of human behaviors and society." arXiv preprint arXiv:2502.08691 (2025).

人工智能简史



DeepSeek是什么？

DeepSeek是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司推出的一款创新大语言模型。公司成立于2023年7月17日，由知名私募巨头幻方量化孕育而生。DeepSeek致力于开发和应用先进的大语言模型技术

深度小助手

聪明且低成本

聪明强大能干

中国本土AI



深度思考



联网搜索

DeepSeek发展由来



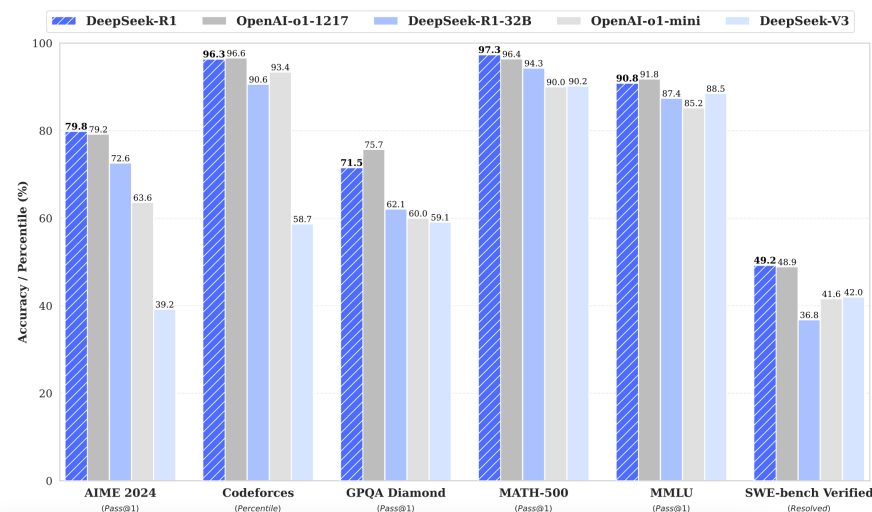
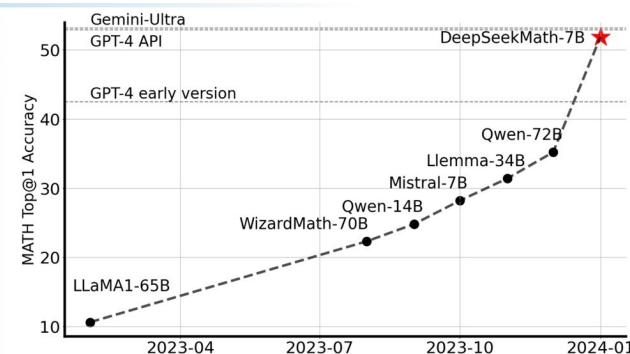
补充1: ChatGPT需要上万张 NVIDIA A100显卡, 国内主要玩家: 百度、字节、腾讯、阿里、商汤、幻方
补充2: nvidia官网 <https://build.nvidia.com/explore/discover>

来自杭州深度求索公司, 系一家成立于2023年。使用数据蒸馏技术, 得到更为精炼、有用的数据。由知名私募巨头幻方量化全资孕育而生, 专注于开发先进的大语言模型 (LLM) 和相关技术。



RL+LLM：通往推理大模型之路

❑ DeepSeekMath提出GRPO算法, 通过 RL训练使7B的小模型能取得接近 GPT4水平的数学能力



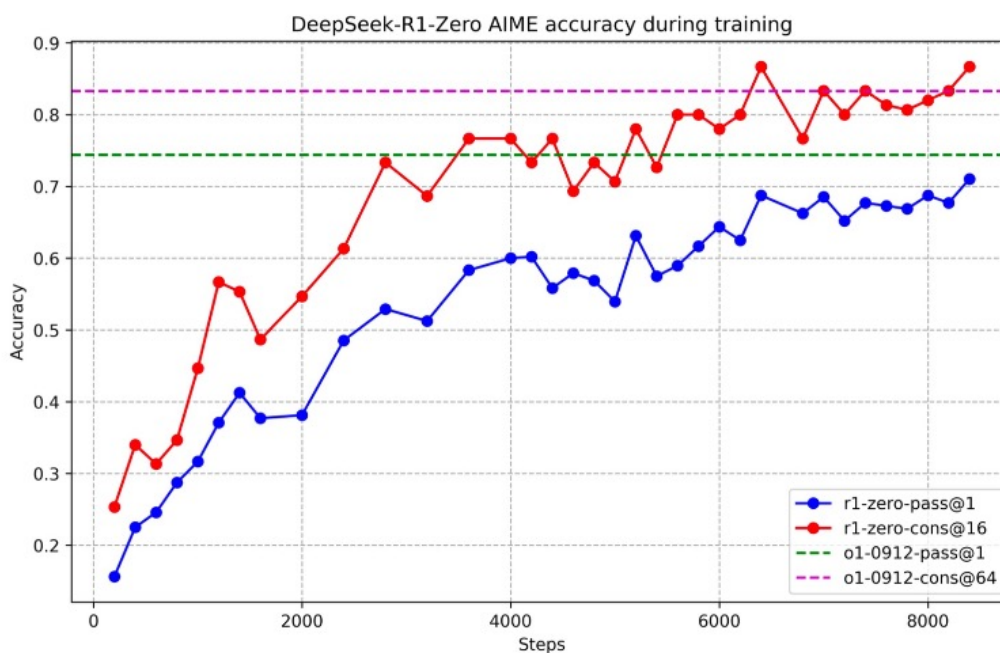
❑ DeepSeek-R1进一步利用包括GRPO在内的多种技术,取得了媲美o1的通用推理水平

❑ 其中R1-zero仅仅使用RL训练便达到o1的数学/代码能力

DeepSeek-R1

□ 通过base model+上述RL框架训练, R1-zero涌现出:

□ 随着训练步数增加, 推理性能逐渐提升并接近o1

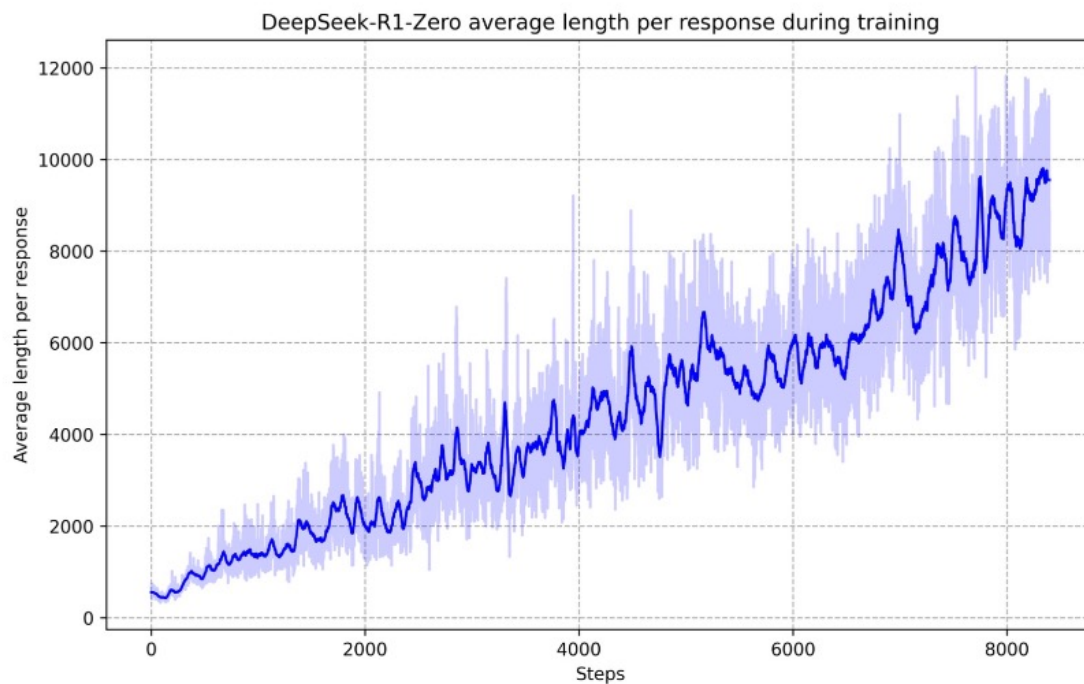


Guo, et al. "Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning." *arXiv preprint arXiv:2501.12948* (2025)

DeepSeek-R1

□ 通过base model+上述RL框架训练, R1-zero涌现出:

□ 模型思考过程越来越复杂(即回复中的token数目不断上升)



Guo, et al. "Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning." *arXiv preprint arXiv:2501.12948* (2025)

DeepSeek-R1

- 通过base model+上述RL框架训练, R1-zero涌现出:
 - 模型自发产生了self-evaluation的行为, 体现出高水平的推理能力

Question: If $a > 1$, then the sum of the real solutions of $\sqrt{a - \sqrt{a + x}} = x$ is equal to

Response: <think>

To solve the equation $\sqrt{a - \sqrt{a + x}} = x$, let's start by squaring both ...

$$\left(\sqrt{a - \sqrt{a + x}}\right)^2 = x^2 \implies a - \sqrt{a + x} = x^2.$$

Rearrange to isolate the inner square root term:

$$(a - x^2)^2 = a + x \implies a^2 - 2ax^2 + (x^2)^2 = a + x \implies x^4 - 2ax^2 - x + (a^2 - a) = 0$$

...

Wait, wait. Wait. That's an aha moment I can flag here.

Let's reevaluate this step-by-step to identify if the correct sum can be ...

We started with the equation:

$$\sqrt{a - \sqrt{a + x}} = x$$

First, let's square both sides:

$$a - \sqrt{a + x} = x^2 \implies \sqrt{a + x} = a - x^2$$

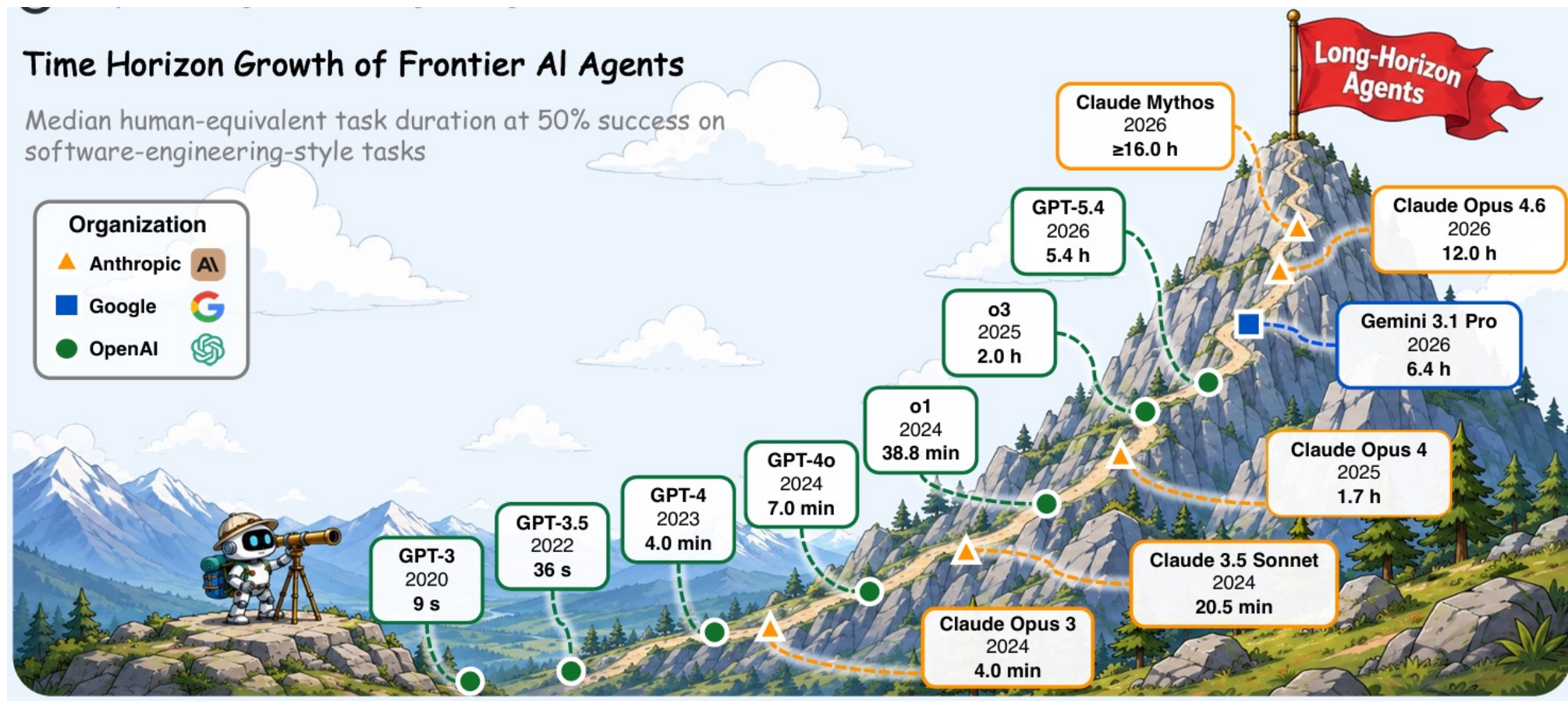
Next, I could square both sides again, treating the equation: ...

...

Guo, et al. "Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning." *arXiv preprint arXiv:2501.12948* (2025)

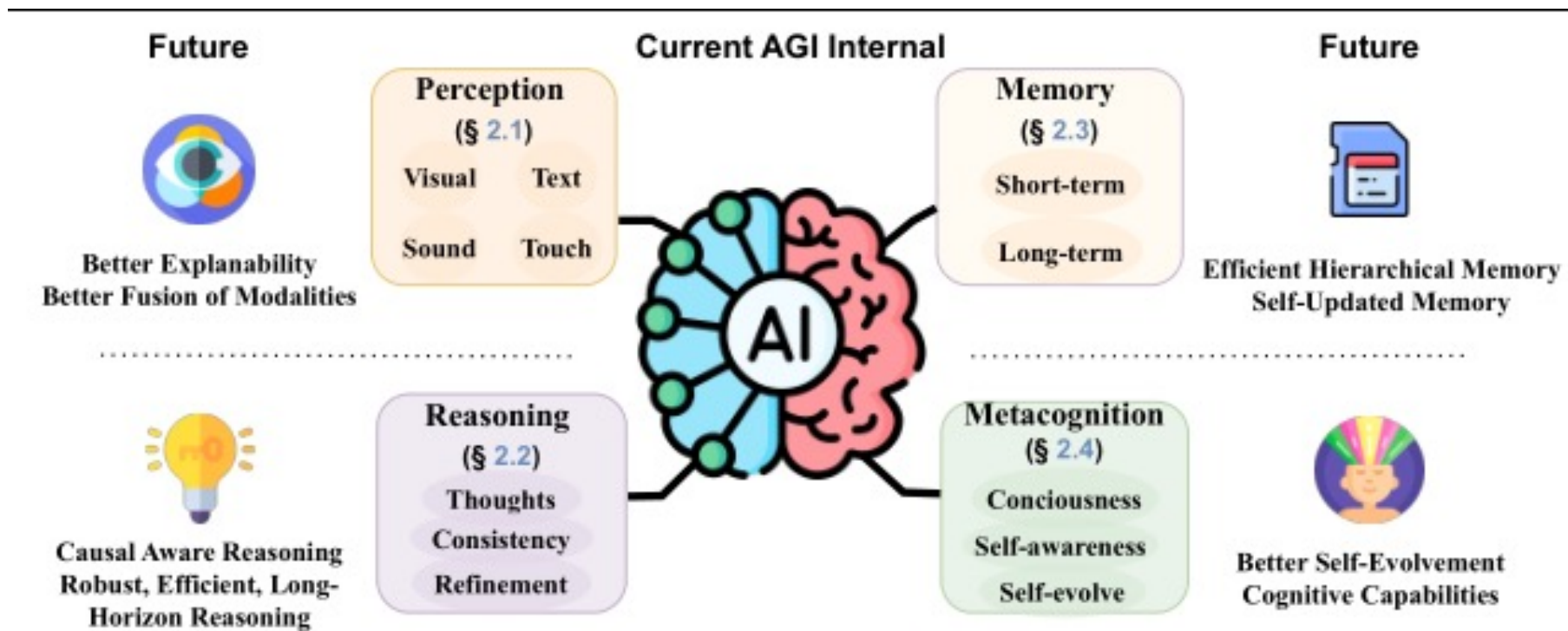
前沿热点：Agent（智能体）

- Agent：能感知环境、自主规划并持续执行一系列动作以达成目标的人工智能实体。



前沿热点：AGI（通用人工智能）

- AGI：具备和人类相当、可跨领域独立理解并完成任意智力任务的**通用智能**。



展望未来

我介绍的

未介绍的

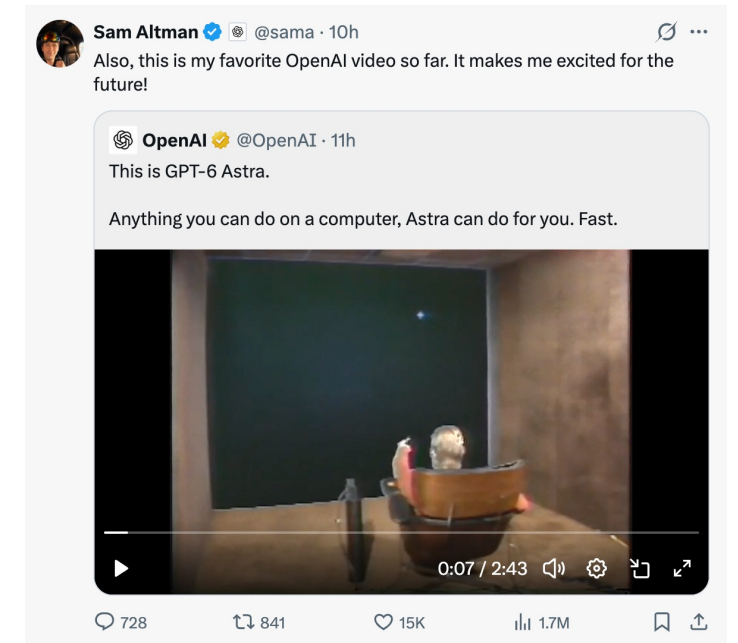
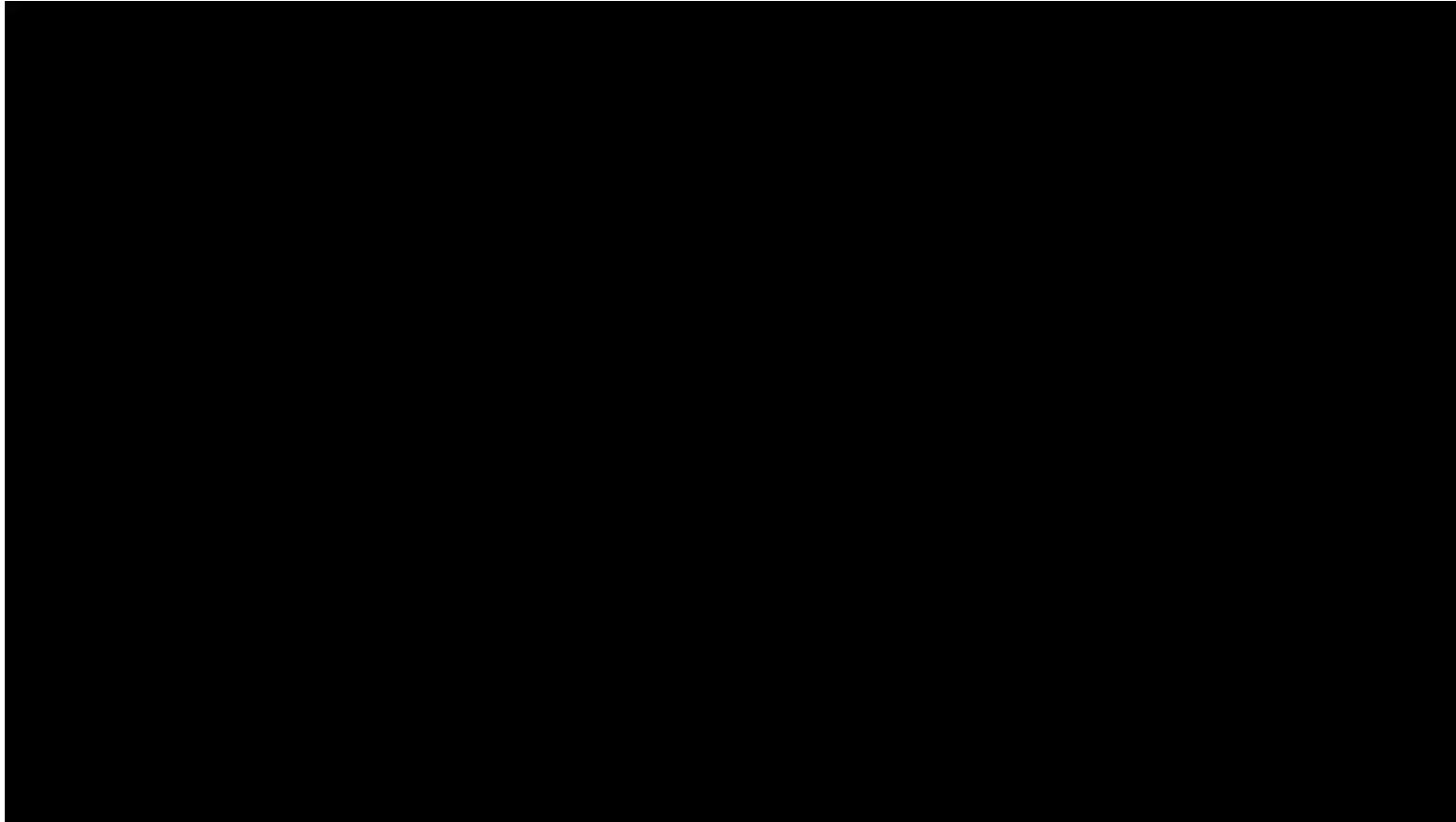
需探索的



展望未来



GTP-6 Astra

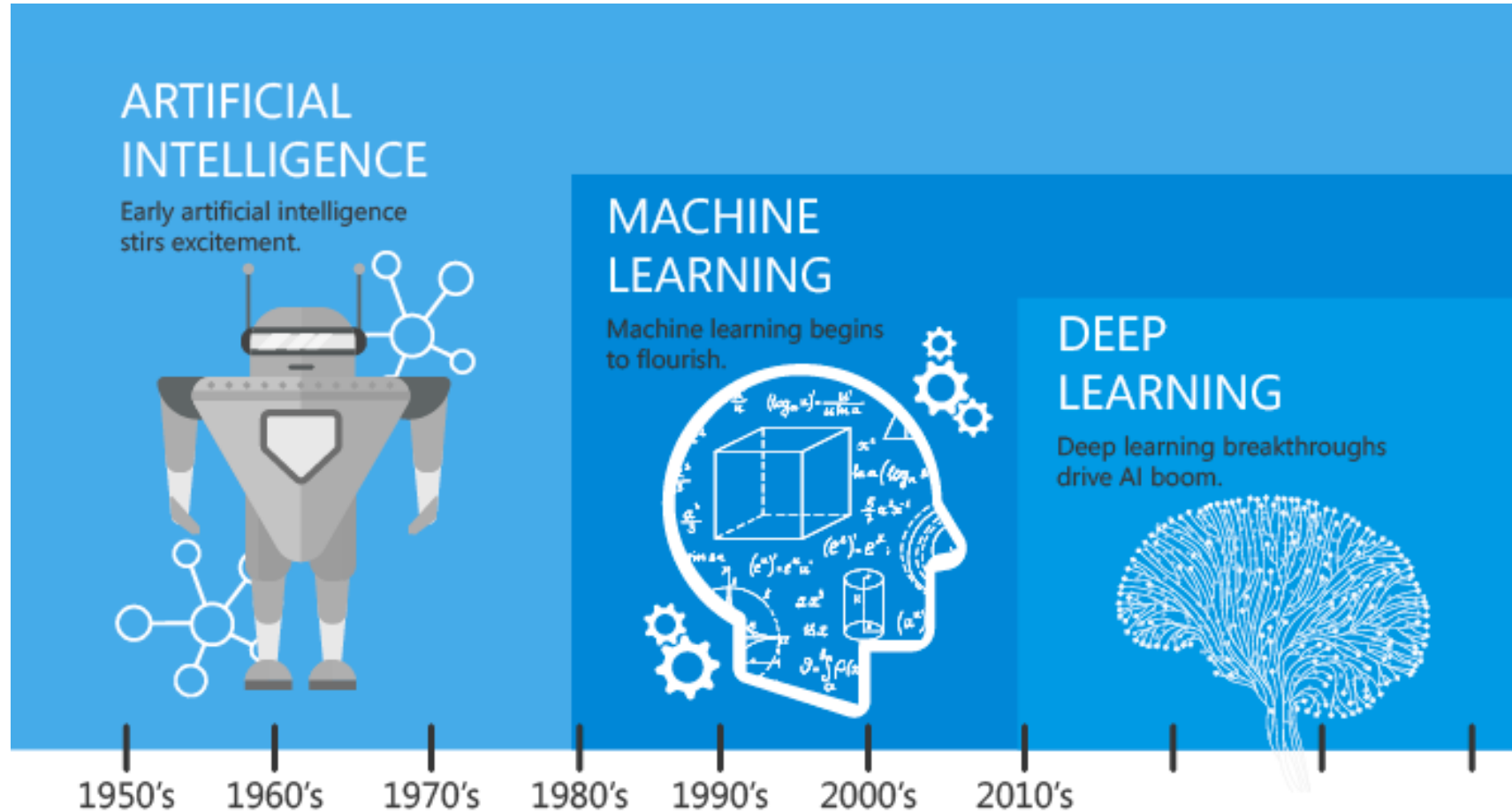


未来



<https://www.youtube.com/watch?v=Wx7RCJvoCMc>

AI vs ML vs DL



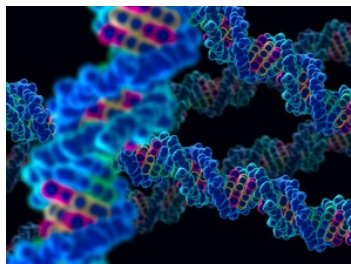
Since an early flush of optimism in the 1950's, smaller subsets of artificial intelligence - first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning - have created ever larger disruptions.

为什么应该学习机器学习



Self-Driving

Intel: 4000G/车/天
Waymo: 1000万公里驾驶里程



Health Care

基因组: 30亿碱基对/人
全球2015年医疗数据: 8.6万亿GB



Surveillance

全国监控摄像头: 超3000万
每日监控视频: 超7亿小时

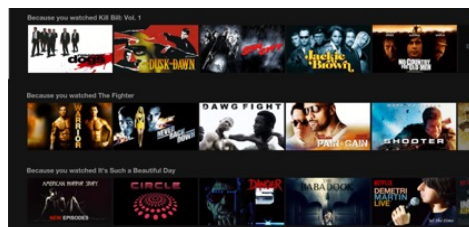


Customer Service

中国移动: 日客服进线240万例
京东: 日客服进线75万例



Social networks



Recommender Systems



Medical Image



Intelligent Networks/Cities



amazon.com

DeepMind

Google

facebook

IBM

Microsoft



研究范式变革



图：科学范式的演进（奥米实验室整理）

机器学习概览

Learn to predict an output with an input

Supervised Learning

Discover hidden patterns

Unsupervised Learning

Learn to achieve certain goal by a sequence of carefully selected actions

Reinforcement Learning

.....

ML

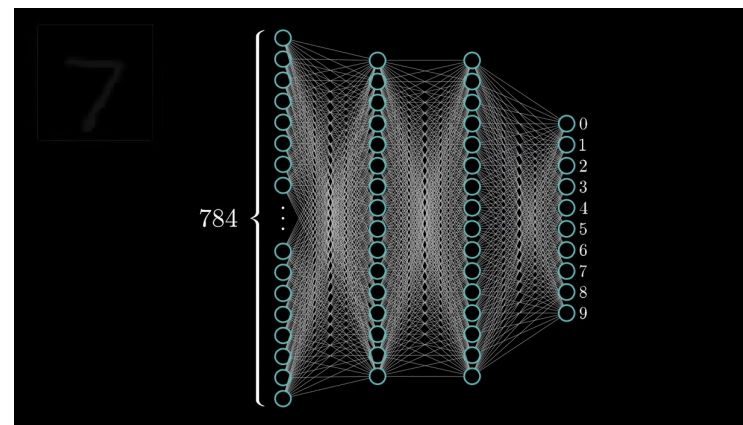
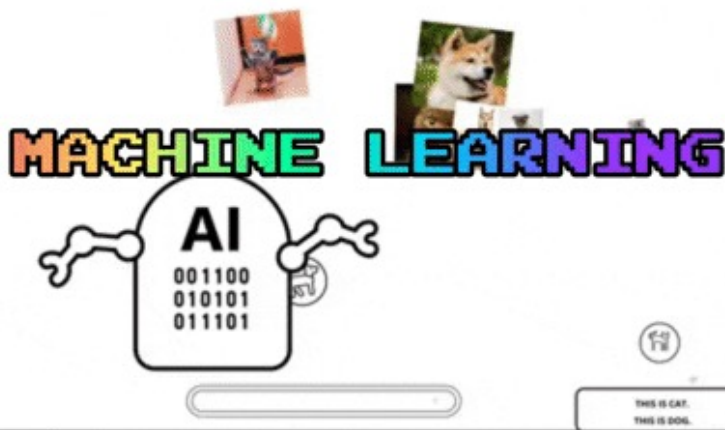
什么是机器学习



A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

--- Tom Mitchell (1997)

GIGABYTE™



深度学习示例

一次打车的背后的机器学习

从“学校”到“新桥机场”，AI 如何感知、预测、搜索、决策，并不断优化体验！



Questions

